

第2章 物理层

- ◆ 物理层的任务
- ◆ 信道复用技术



目录

2.1 物理层的基本概念

2.2 数据通信的基础知识

2.3 物理层下面的传输媒体

2.4 信道复用技术

2.6 宽带接入技术

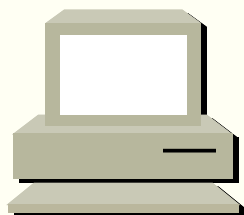


2.1 物理层的基本概念

- ◆物理层考虑的是怎样才能在连接各种计算机的传输媒体上**传输数据比特流**，**而不是指具体的传输媒体**。
- ◆物理层的作用是要尽可能地**屏蔽**掉不同**传输媒体**和**通信手段**的差异。
- ◆用于物理层的协议也常称为物理层**规程** (procedure)。

10010100100100001

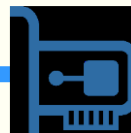
10010100100100001



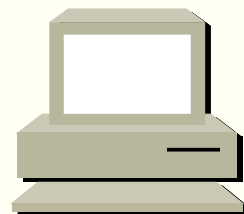
A



发送器



接收器



B

1、数据转化为信号； 2、信号的传输； 3、信号转化为数据



物理层的主要任务**

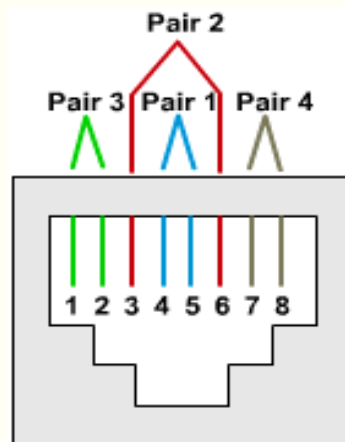
物理层主要任务：确定与传输媒体的接口的一些特性。

- ◆机械特性：指明接口部件的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等；
电气特性确定电压值，功能特性确定电压值的具体含义
- ◆电气特性：指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围等
- ◆功能特性：指明某条信号线（数据线、控制线、定时线等）上出现的某一电平的电压表示何种意义；
- ◆规程特性：指明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。

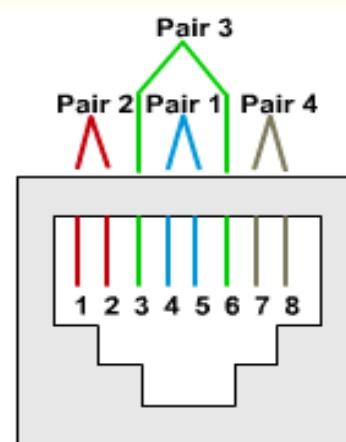


物理层标准举例-RJ45的机械特性

◆RJ-45接头，8芯，1/2、3/6为数据收发，4/5为电话，7/8为电源



T568A



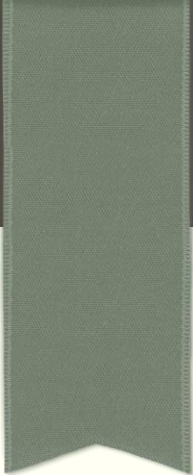
T568B

568A：绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、
橙、棕白、棕

标准568B：橙白、橙、绿白、蓝、
蓝白、绿、棕白、棕

1：S+，2：S-，3：R+，6：R-



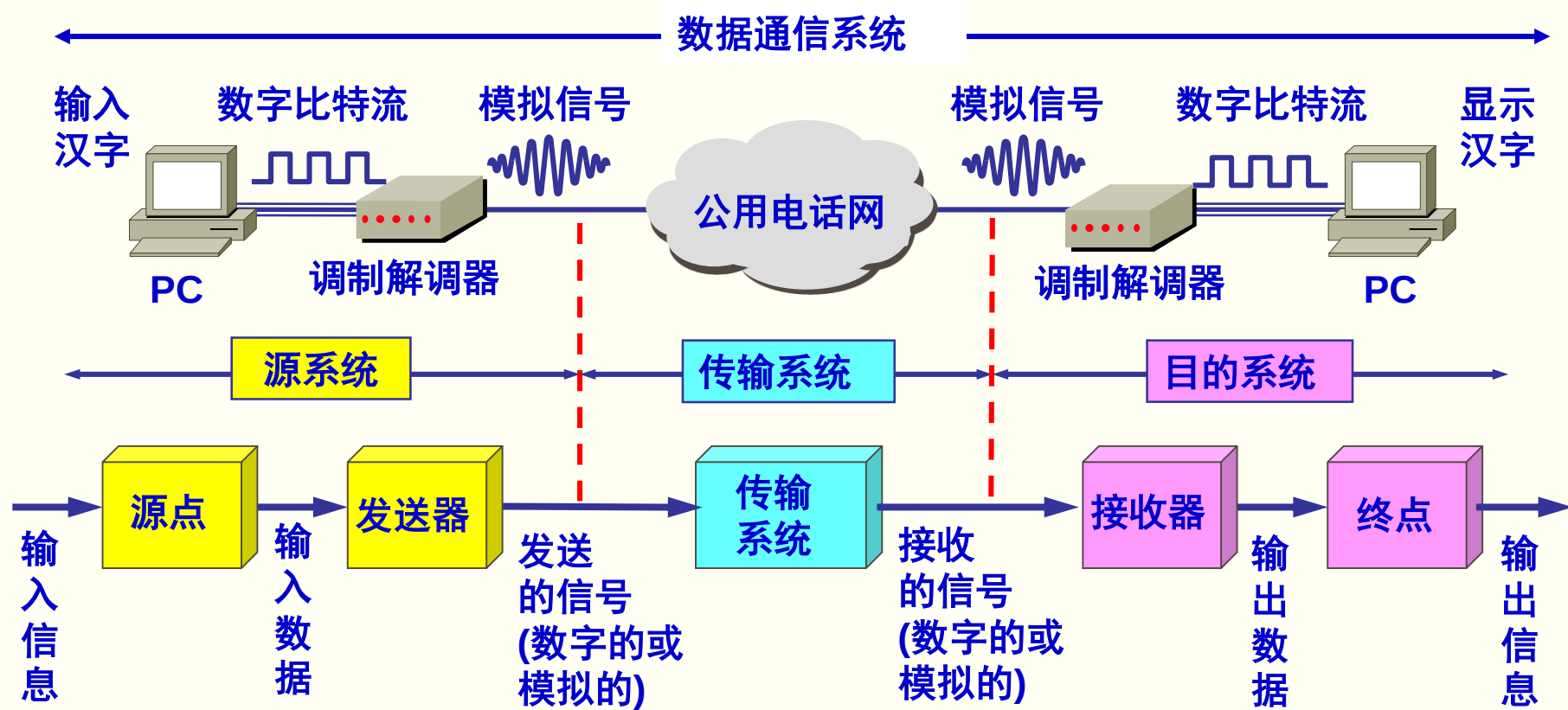


2.2 数据通信的基础知识



2.2.1 数据通信系统的模型

一个数据通信系统包括**三大部分**：**源系统**（或发送端、发送方）、**传输系统**（或传输网络）和**目的系统**（或接收端、接收方）。



数据通信系统的模型



2.2.1 数据通信系统的模型（续）

◆ 源系统：

- 源点-- 源点设备产生要传输的数据，也称为源站；
- 发送器-- 通常源点生成的数据要通过发送器编码后才能在传送系统中传输。

◆ 目的系统：

- 接收器-- 接收传输系统传来的信号，并转换为能被目的设备处理的信息；
- 终点-- 从接收器获取传来的数字比特流，然后输出信息。也称为目的站。

◆ 传输系统：可以是简单的传输线，也可以是复杂的网络系统，如公用电话网(有许多交换设备)等。



2.2.2 有关信道的基本概念**

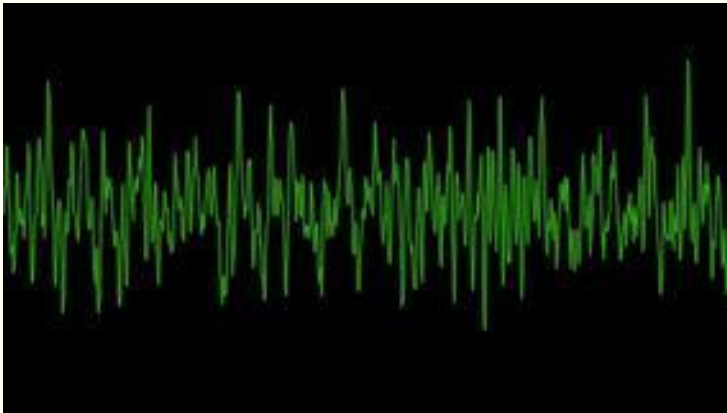
基本概念一：信道通信方式

- ◆信道：一般用来表示向某一个方向传送信息的媒体。
- ◆单向通信（单工通信）：只能有一个方向的通信而没有反方向的交互。
- ◆双向交替通信（半双工通信）：通信的双方都可以发送信息，但不能双方同时发送(当然也就不能同时接收)。
- ◆双向同时通信（全双工通信）：通信的双方可以同时发送和接收信息。



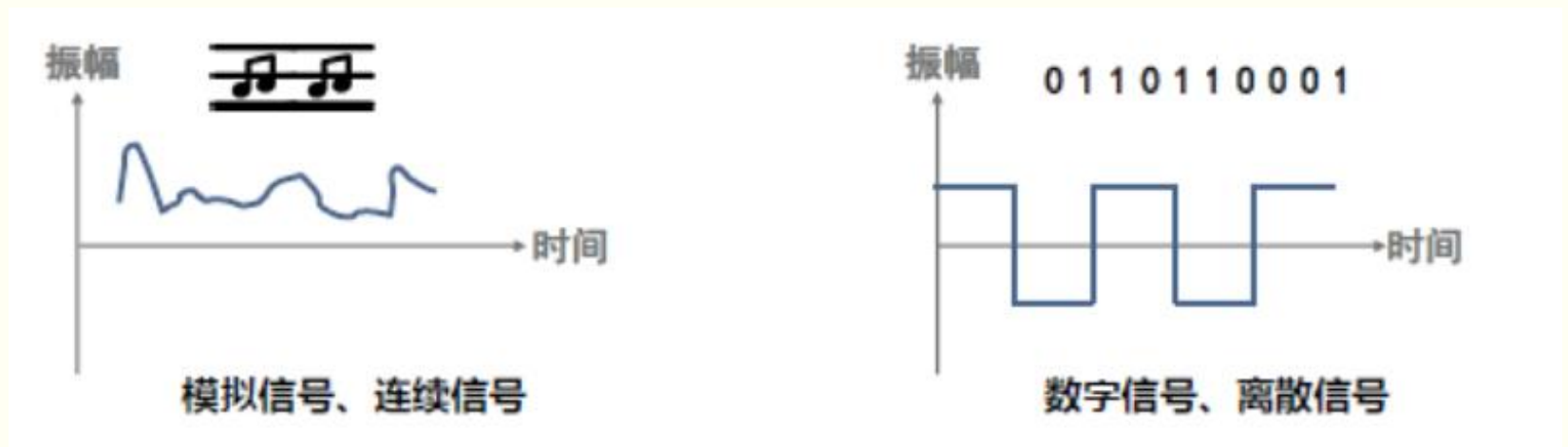
基本概念二：数据和信号

- ◆ 数据 (data)：是运送消息（语音、文字、图像等）的实体。
 - 模拟数据：指在某个时间间隔内具有连续值的数据。如语音和图像是连续变化的。
 - 数字数据：指数据的取值有离散的特性。如文本和数据。



基本概念二：数据和信号

- ◆ 信号 (signal) : 数据的电气的或电磁的表现, 是携带数据的传输介质。
- 模拟信号 (analogous signal) : 取值是连续的。
- 数字信号 (digital signal) : 取值是离散的。

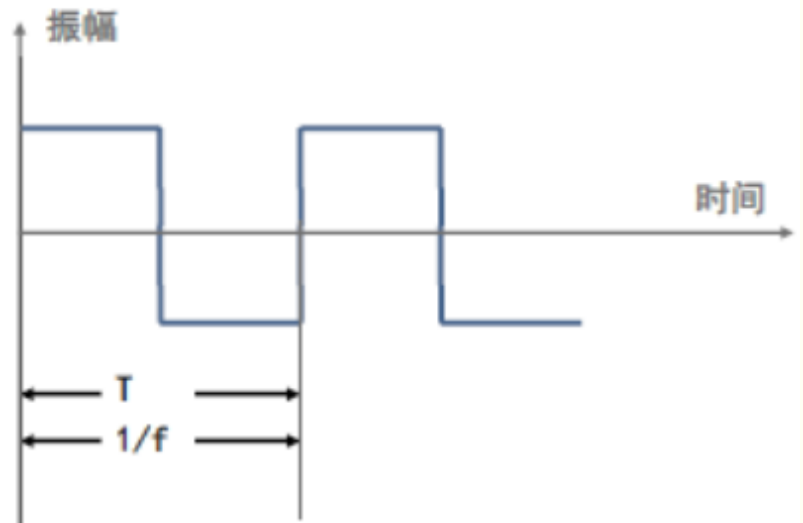
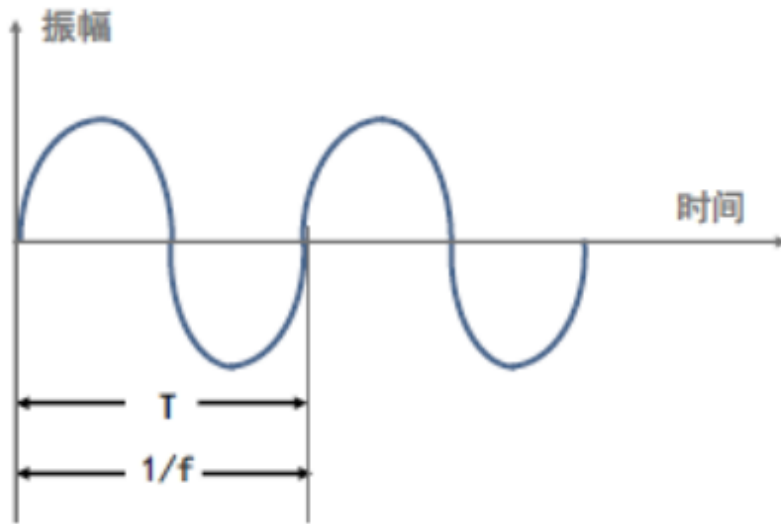


基本概念三： 周期信号

周期信号：信号呈现周期性的变化

$$s(t+T)=s(t) \quad -\infty < t < +\infty$$

常量 T 是信号的周期



周期信号的三个特征：

- 振幅：可以用来衡量信号的强度
- 周期或频率：可以用来区分同样振幅下的不同信号
- 相位：可以用来区分不同时间点出现的信号



基本概念四：数据的传输途径

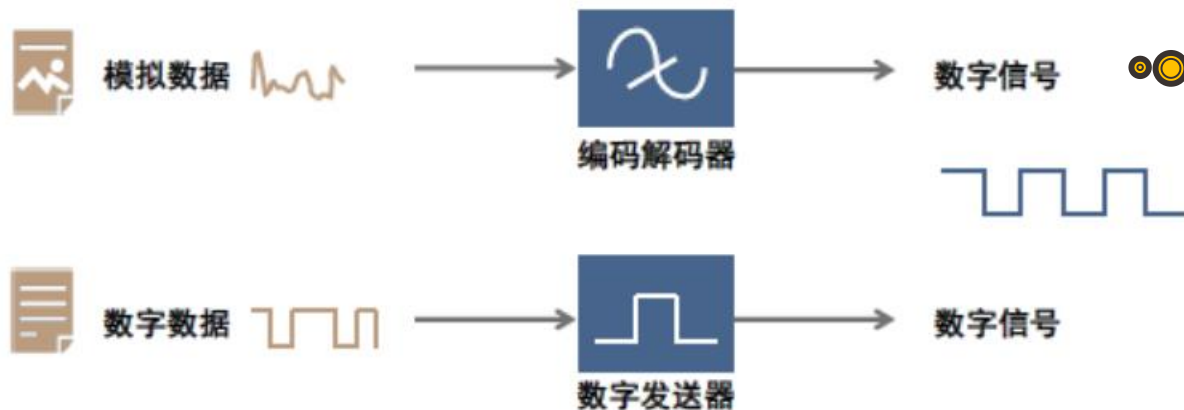
模拟传输：用模拟信号表示数据。

调制解调技术



数字传输：用数字信号表示待传数据。

编码解码技术

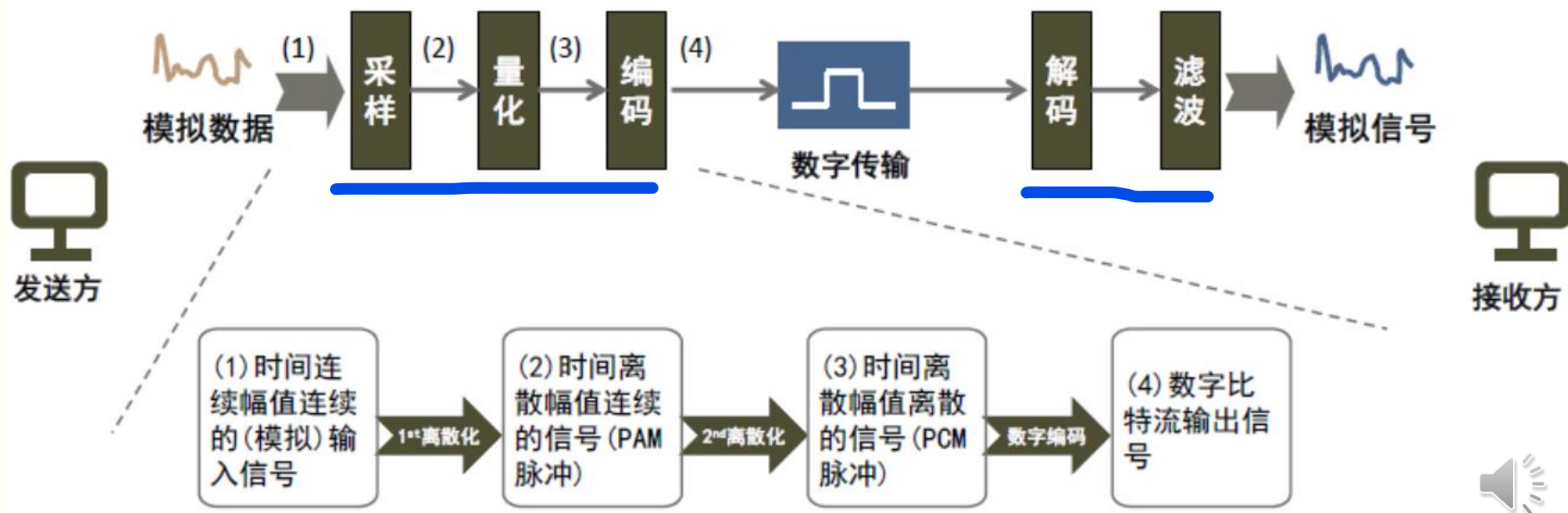


模拟数据数
字化

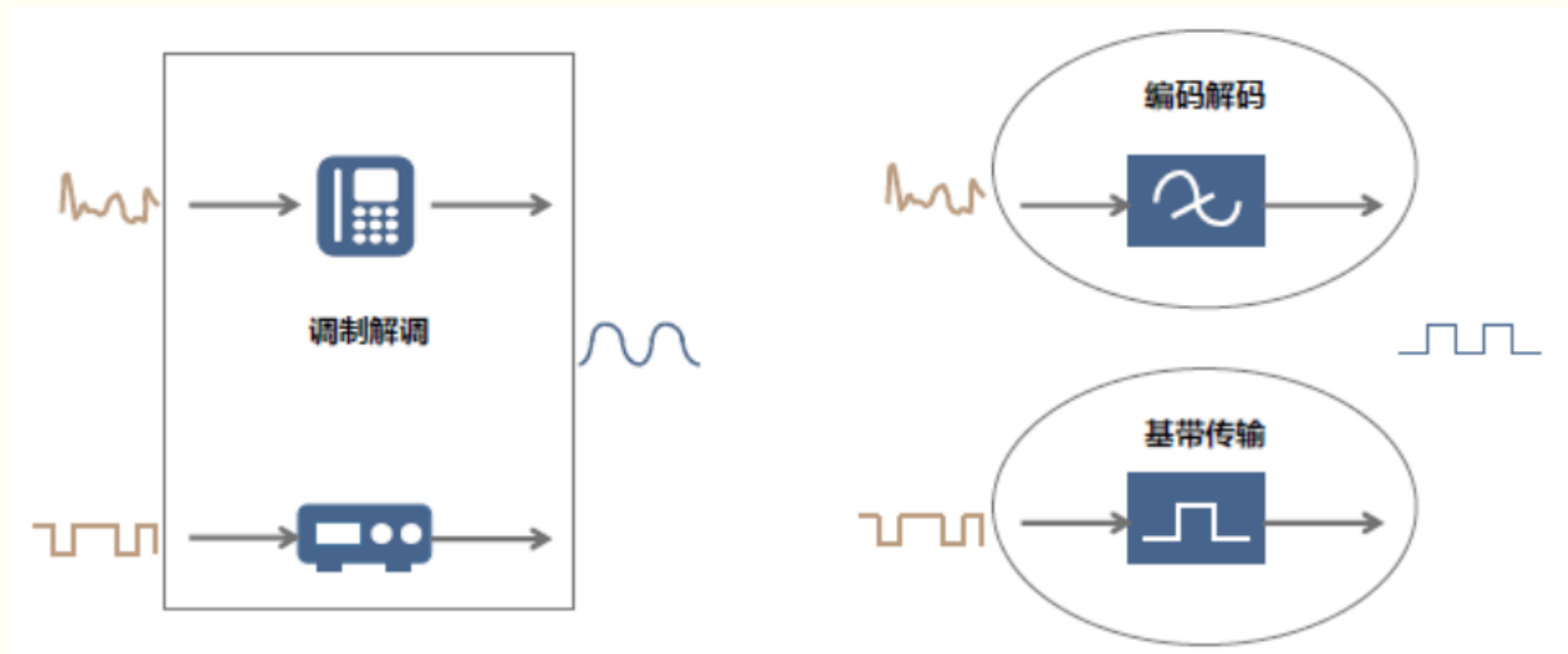


模拟数据的数字化

◆ 脉冲编码调制 (PCM)



基本概念五：数据编码技术



基带传输和通带传输

◆ **基带信号**（即**基本频带信号**）—— 即未经频率变换处理的**原始电信号**，即**来自数据源的信号**。如：

- **基带数字信号**：**计算机输出**的代表各种文字或图像文件的数据信号。
- **基带模拟信号**：**电话的原始语音**

◆ **通带传输**：把基带信号经过**载波调制**后，把信号的频率范围**搬移到较高的频段**以便**在信道中传输**。

- **相同**基带信号的频谱可搬移到**不同频段上**
- **不同**频带可以**不相互**干扰



数字数据和数字信号



优点

可被逻辑电路直接处理

- ① 计算机内的总线
- ② 串口、外设
- ③ 同轴电缆以太网

缺点

一般在物理信道上有很
大畸变, 不能传输很远
距离

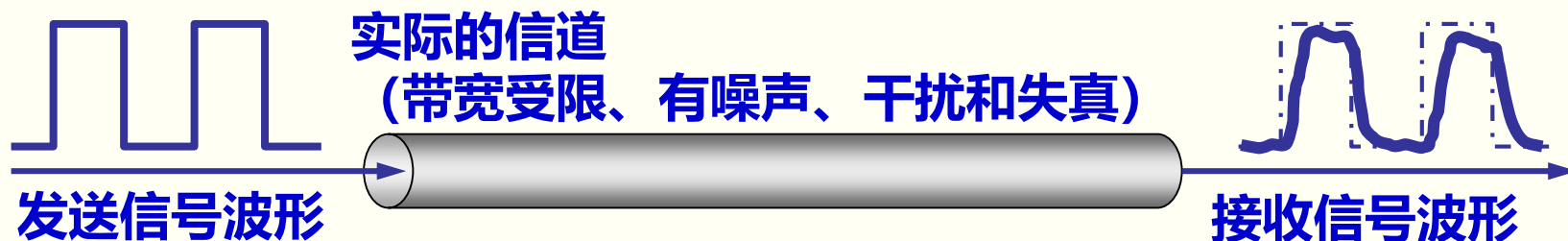
?

• 既然用数字传输, 还需要编码吗



数字信号通过实际的信道

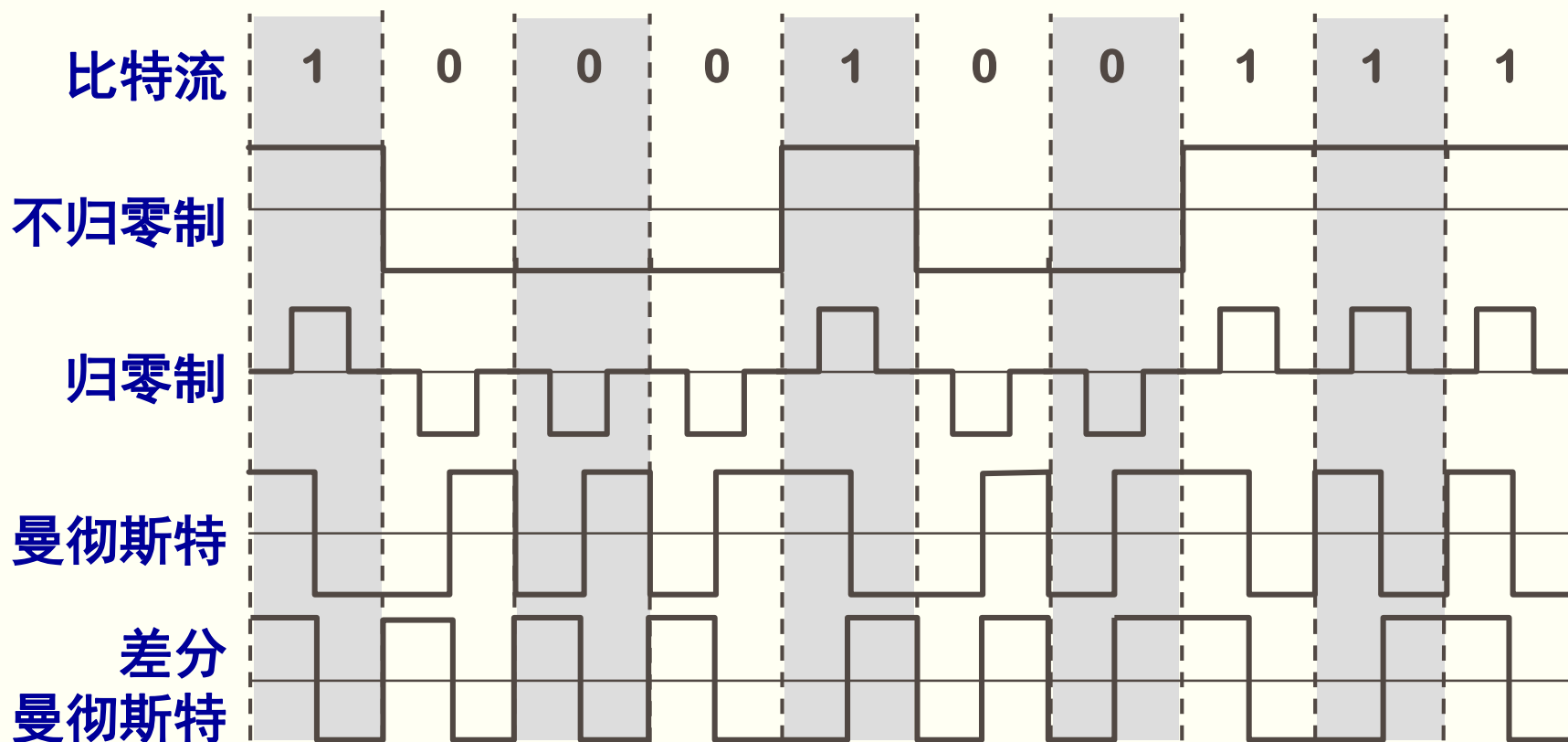
有失真，但**可识别**



失真大，**无法识别**



常用编码方式



◆**不归零制**：正电平代表 1，负电平代表 0。

◆**归零制**：正脉冲代表 1，负脉冲代表 0。一直为 0，有数据就有脉冲（会归零）

◆**曼彻斯特编码**：位周期**中心**的向上跳变代表 0，位周期**中心**的向下跳变代表 1。位开始会根据位中心改变电平

◆**差分曼彻斯特编码**：在每一位的**中心**处始终都有跳变。位开始边界有跳变代表 0，而位**开始**边界没有跳变代表 1。

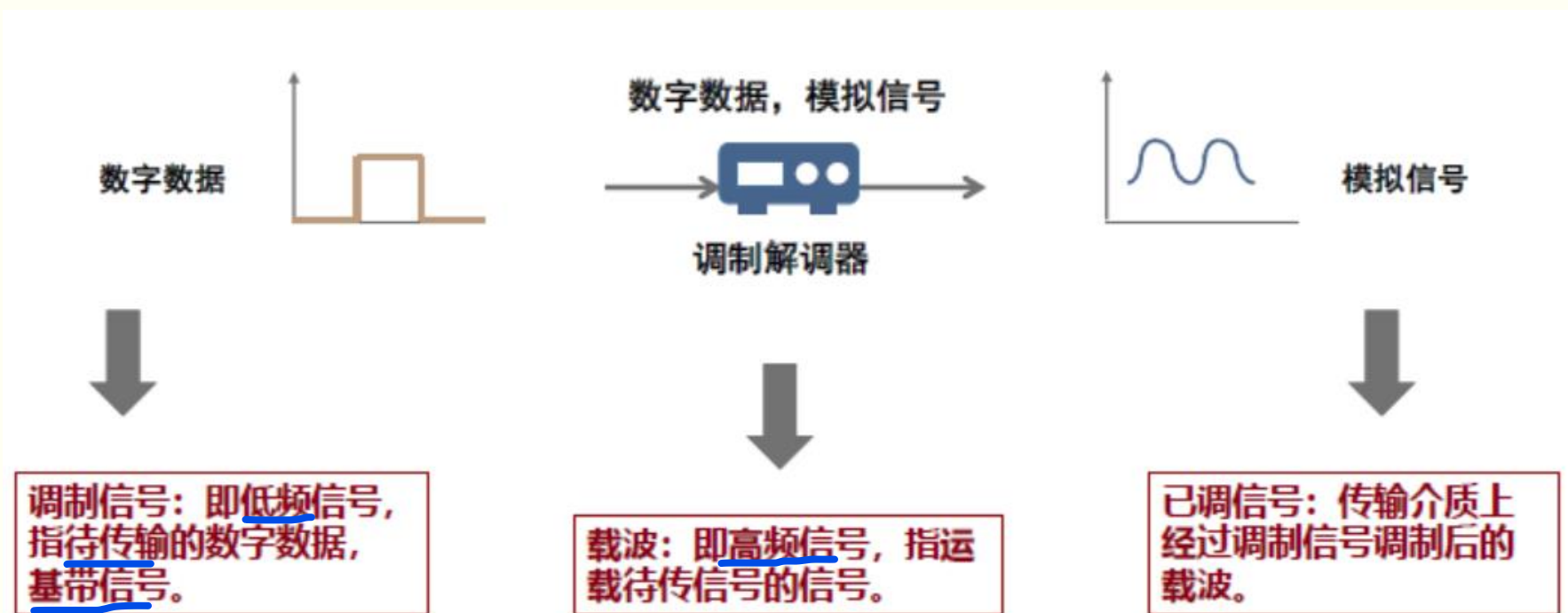


常用编码方式小结

- ◆从信号波形中可以看出，曼彻斯特 (Manchester) 编码和差分曼彻斯特编码产生的信号频率比不归零制高。（给定数据率需要的比特率是不归零制的两倍）
- ◆从自同步能力来看，不归零制不能从信号波形本身中提取信号时钟频率（这叫作没有自同步能力），而曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码具有自同步能力（每一位中间的跳变可用作时钟同步）。差分曼彻斯特编码可以克服极性错误。



基本概念六：调制解调技术——数字调制



低频变高频易于传输

数字调制

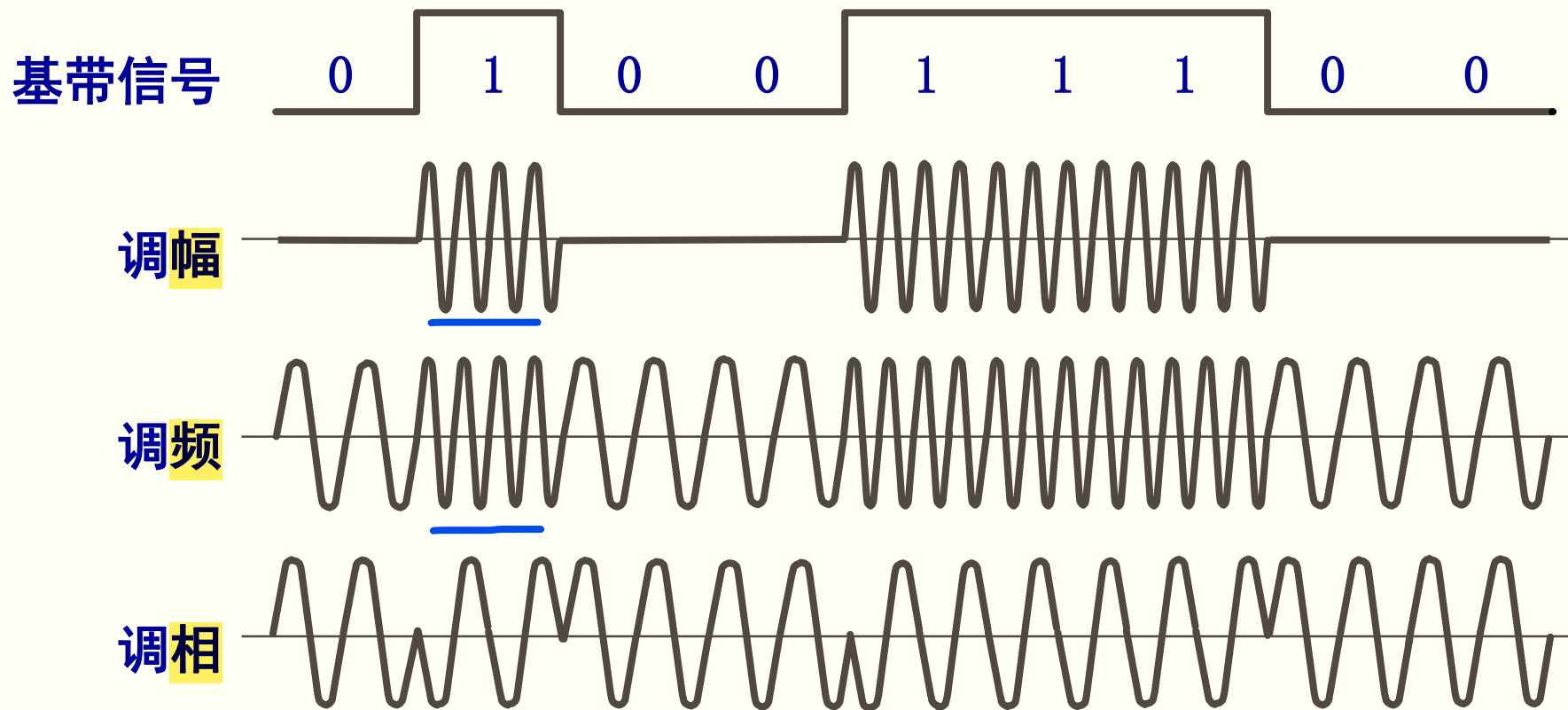
把数字信号变换成适合信道传输的处理过程。

调制解调：把低频信号变换成高频信号以便于数字信号的传输，即将待传信号的频谱进行搬移和还原。

数字解调

把信道中已调信号恢复成数字信号的处理过程

基本的带通调制方法



最基本的三种调制方式



基本的带通调制方法

◆调幅(AM): 载波的振幅随基带数字信号而变化。

受到系统增益的影响, 频率利用率低。

◆调频(FM): 载波的频率随基带数字信号而变化。

抗衰落和抗噪声性能优于调幅, 设备简单易实现

◆调相(PM): 载波的初始相位随基带数字信号而变化。

对噪声的抗干扰性和频率利用率等方面具有明显优势



基本概念七：调制解调技术——模拟调制

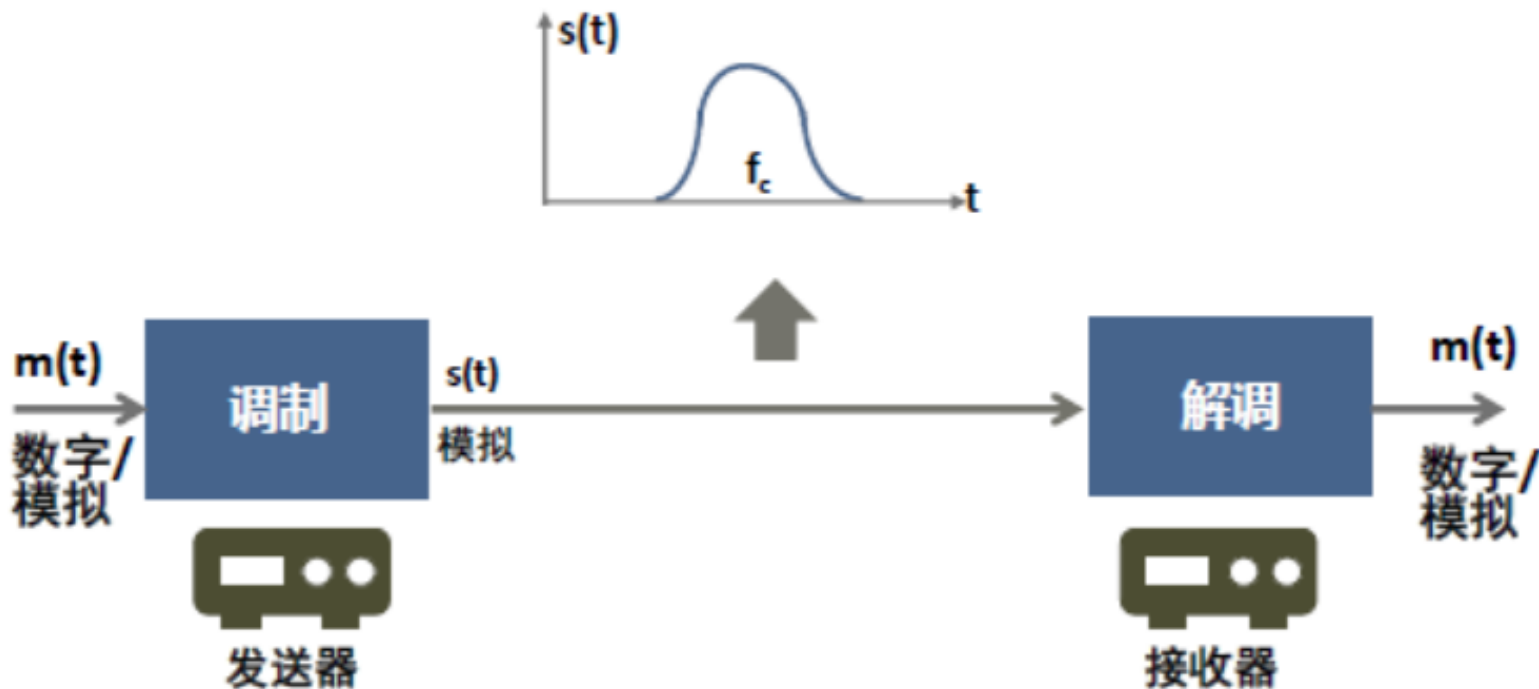


模拟调制的好处

- 把具有相同特征的模拟信号搬移到不同频谱
- 调制后的信号具有周期信号的特征
- 是高容量传输介质复用的基础



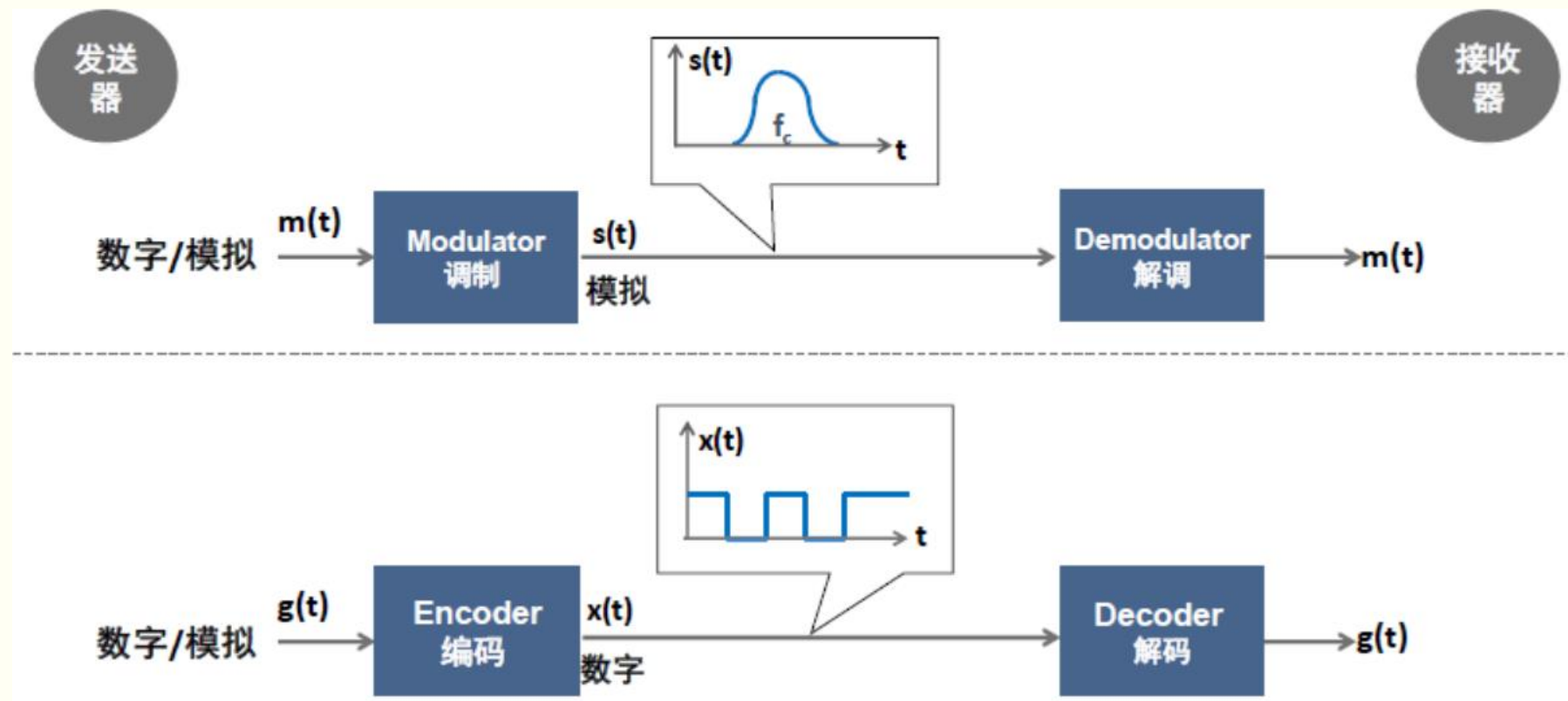
调制解调技术小结



调制解调技术本质上利用**周期信号的三个特征**对运载数据的信号进行操作，使得**接收端**能区分出信号的**不同状态**，从而提取相应的**二进制数据**。



调制解调和编码解码



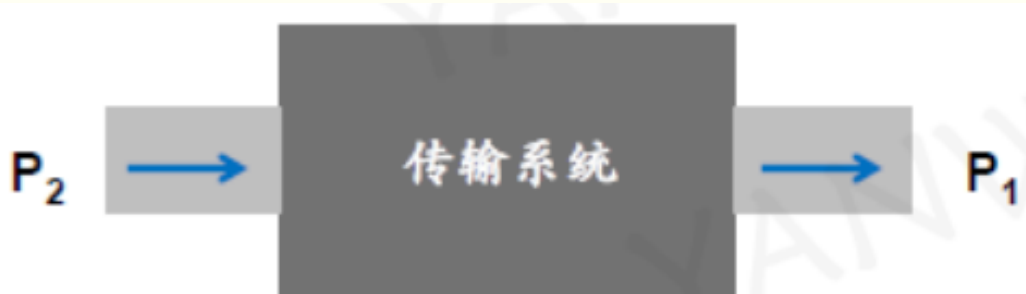
基本概念八：信号强度

◆信号的**衰减**：信号的能量经传输系统后，若输出电功率**小于**输入电功率，就说信号在传输系统中遭到衰减。

$$P_1 < P_2$$

◆信号的**增益**：信号的能量经传输系统后，若输出电功率**大于**输入电功率，就说信号在传输系统中得到增益。

$$P_1 > P_2$$



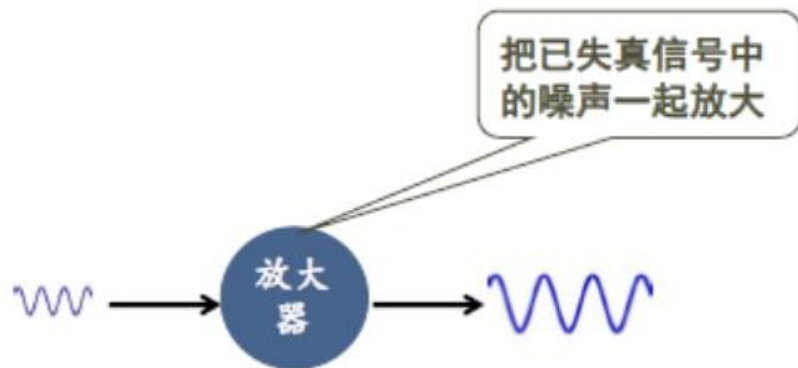
◆**分贝**：用来度量电路中不同点上**功率的相对大小**

$$D = 10 * \log_{10}(P_1/P_2)$$



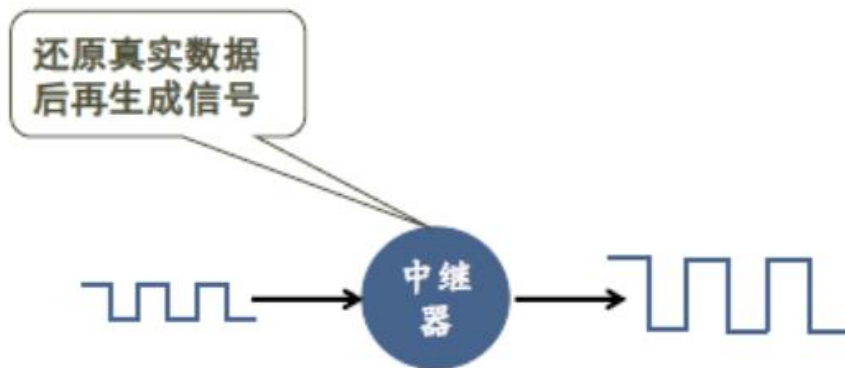
传输过程中的信号强度

模拟传输：指介质传输的是模拟信号。



放大器：把接收到的信号原封不动地放大一定的倍数后再次发送。

数字传输：指介质传输的是数字信号。



中继器：把接收到的信号中的数字信息提取出来后，再按一定的方式发送。



基本概念九：信道噪声

◆噪声存在于所有的电子设备和通信信道中。噪声是随机产生的，它的瞬时值有时会很大。因此噪声会使接收端对码元的判决产生错误。但噪声的影响是相对的。如果信号相对较强，那么噪声的影响就相对较小。

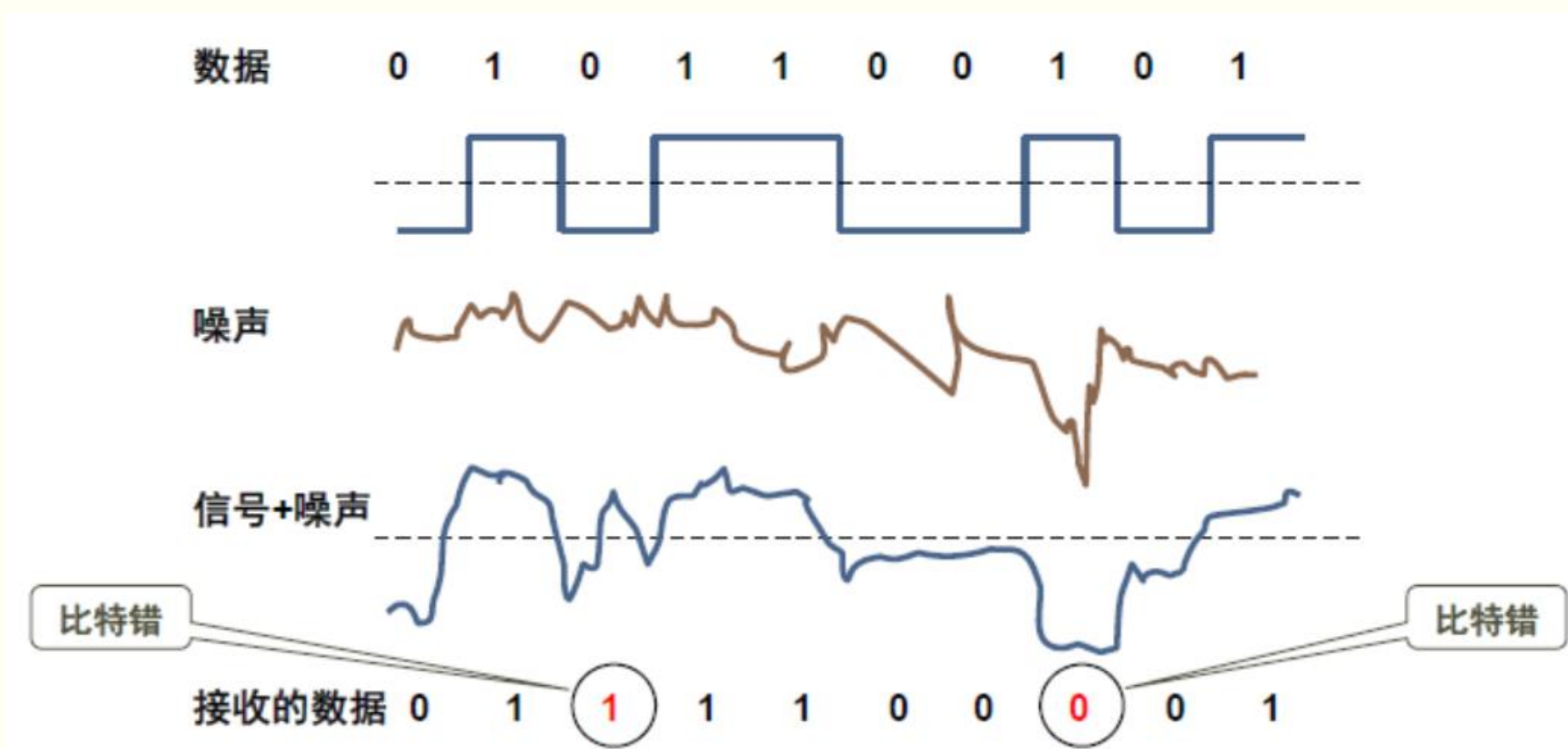
◆信噪比就是信号的平均功率和噪声的平均功率之比。常记为 S/N ，并用分贝 (dB) 作为度量单位。即：

$$R_{S/N} = 10 \log_{10}(S/N) \quad (\text{dB})$$

例如，当 $S/N = 10$ 时，信噪比为 10 dB，而当 $S/N = 1000$ 时，信噪比为 30 dB。



信道噪声：噪声的危害



基本概念十： 信道容量

◆信道容量：指给定条件下信道传输数据的能力。

数据率

指数据通信的速率，
以每秒多少个二进制
位表示 (bps)

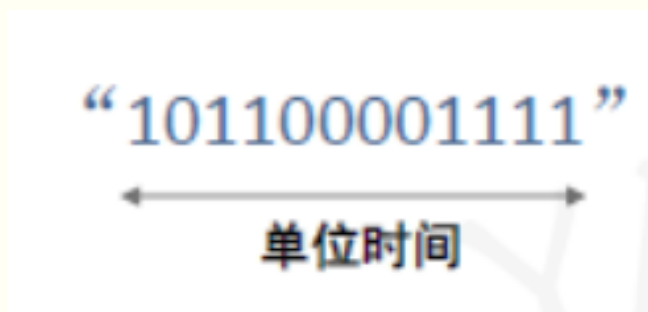
带宽

被传信号所占频带的
宽度，以每秒多少个
周期表示或赫兹Hz

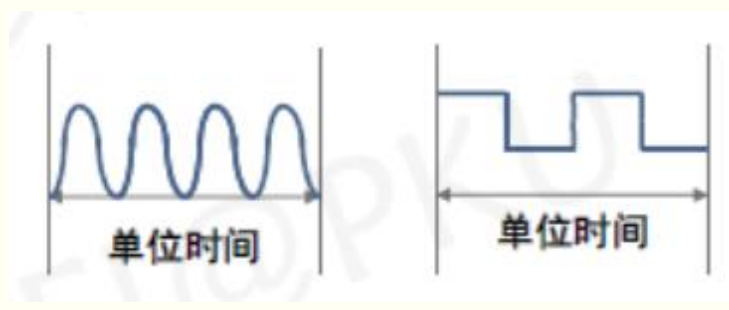


比特率和波特率

◆**比特率**：表示数据的传输速率，定义为单位时间内传送的比特数，单位为比特/秒或简写为bps。



◆**波特率**：表示信号速率，一般称为调制速率。定义为单位时间内所传输的波形个数。单位为波特。



带宽的含义***

带宽(bandwidth)两种不同意义：

- ◆电气：在传输过程中振幅不会明显减弱的频率的宽度。单位：Hz。是传输介质的物理特性。
- ◆计算机网络：带宽用来表示网络中某通道传送数据的能力。表示在单位时间内网络中的某信道所能通过的“最高数据率”。单位是 bit/s。

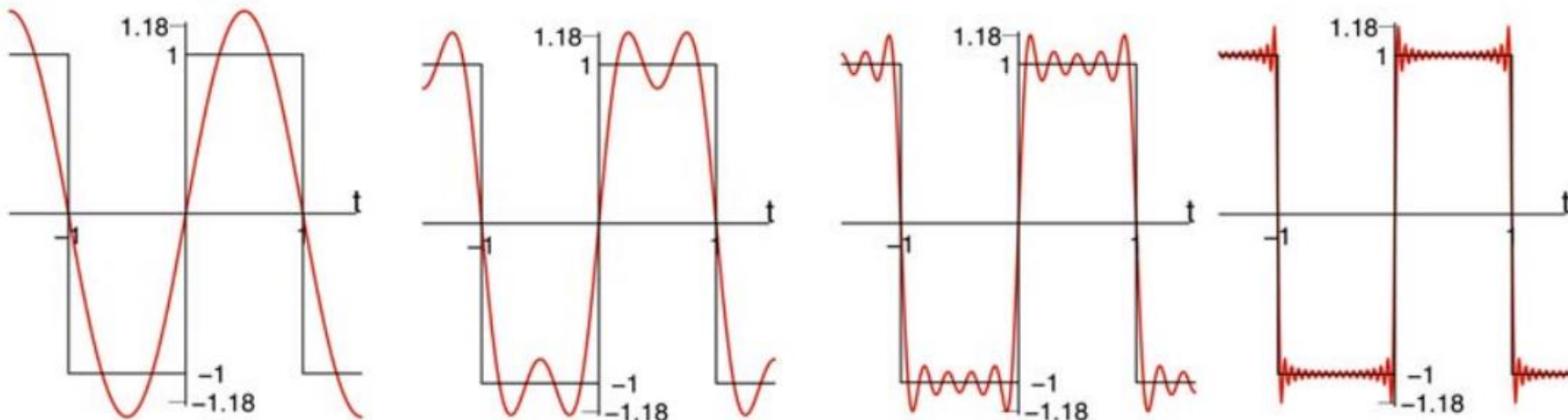
在“带宽”的上述两种表述中，前者为频域称谓，而后者为时域称谓，其本质是相同的。也就是说，一条通信链路的“带宽”越宽，其所能传输的“最高数据率”也越高。



模拟带宽：周期信号的数学表示

傅里叶分析：任何一个行为合理周期为T的函数g(t)都可以表示成由正弦函数和余弦函数组成的级数：

$$g(t) = \frac{1}{2} c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi nft) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi nft)$$



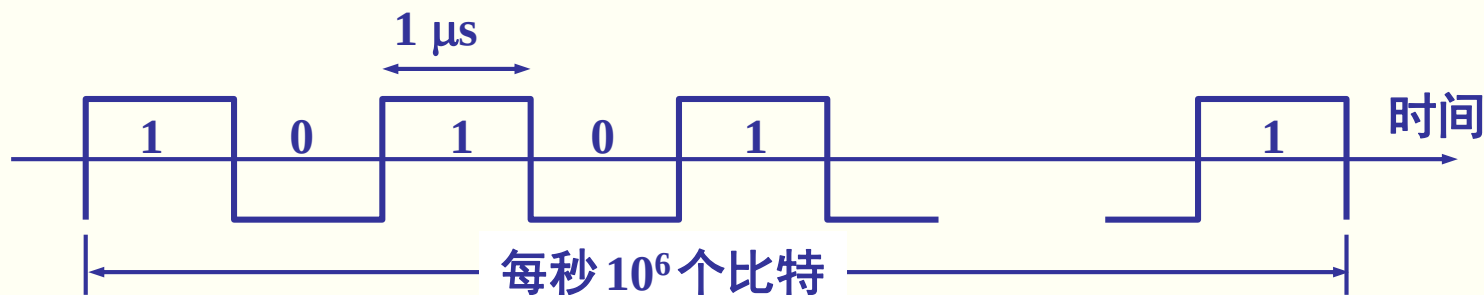
模拟带宽：在传输过程中**振幅不会明显减弱**的频率的宽度。是传输介质的一种**物理特性**。



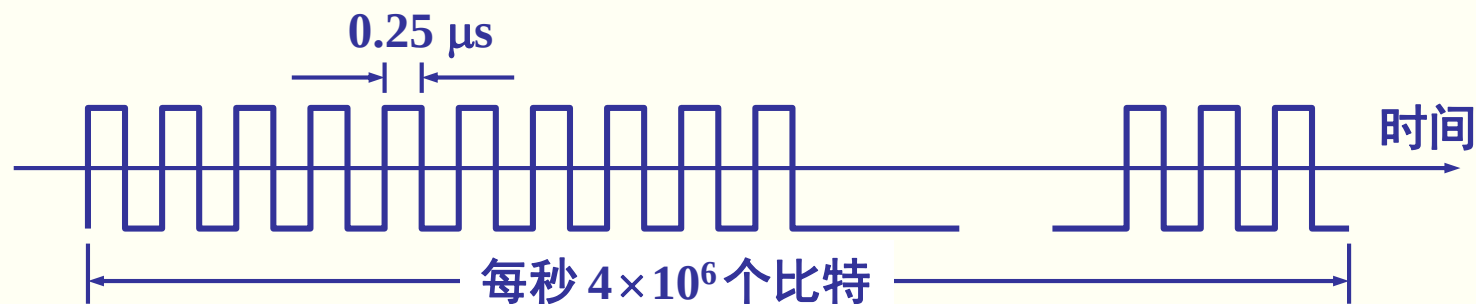
数字带宽：数字信号流随时间的变化

◆在时间轴上信号的宽度随带宽的增大而变窄。

带宽为
1 Mbit/s



带宽为
4 Mbit/s



数据速率是数字传输过程中采用一个物理信道的模拟带宽所获得得最终结果。



2.2.3 信道的极限容量

◆奈奎斯特 (Nyquist) 就推导出了著名的**奈氏准则**:

$$\text{最大数据速率} = 2W\log_2 L$$

W: 信道的**带宽**

频率

L: 代码采用的**进制数**

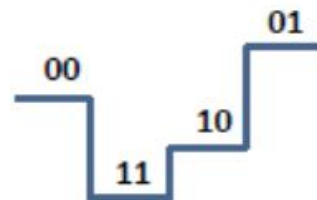
进制

无噪声信道

一个波形携带1个二进制比特



一个波形携带2个二进制比特



◆**示例**: 一个**无噪声的3kHz**信道, 试问: 能获得的信道容量:

$$C = 2 * 3000 * \log_2 2 = 6000 \text{bps}$$



2.2.3 信道的极限容量

◆ 香农 (Shannon) 定律:

S: 表示信号功率;

N: 表示噪声功率;

W: 信道带宽;

C: 信道的极限信息传输速率

$$C = \underline{W} * \log_2(\underline{1} + S/N)$$

随机噪声的信道

◆ **示例:** ADSL, 带宽约1MHz, 1~2Km短距离信噪比约为40db, 最高传输速率为13Mbps, 实际上, ADSL最高速率为12Mbps



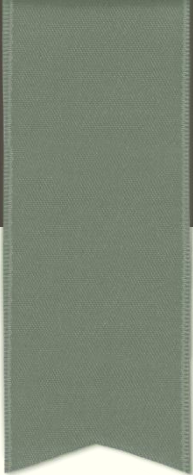
请注意

- ◆对于频带宽度已确定的信道，如果信噪比不能再提高了，并且码元传输速率也达到了上限值，那么还有办法提高信息的传输速率。
- ◆用编码的方法让每一个码元携带更多比特的信息量。

101 011 000 110 111 010

F_5 F_3 F_0 F_6 F_7 F_2





2.3 物理层下面的传输媒体



2.3 物理层下面的传输媒体

◆传输媒体也称为传输介质或传输媒介，它就是数据传输系统中在发送器和接收器之间的物理通路。

◆传输媒体可分为两大类：

➤导引型传输媒体：电磁波被导引沿着固体媒体（铜线或光纤）传播。

➤非导引型传输媒体：就是指自由空间，在非导引型传输媒体中，电磁波的传输常称为无线传输。



2.3.1 导引型传输媒体

◆ 双绞线

- 屏蔽双绞线 STP (Shielded Twisted Pair)
- 无屏蔽双绞线 UTP (Unshielded Twisted Pair)

◆ 同轴电缆

- 50 Ω 同轴电缆—基带同轴电缆
- 75 Ω 同轴电缆—宽带同轴电缆

◆ 光纤

- 多模光纤
- 单模光纤

◆ 电力线



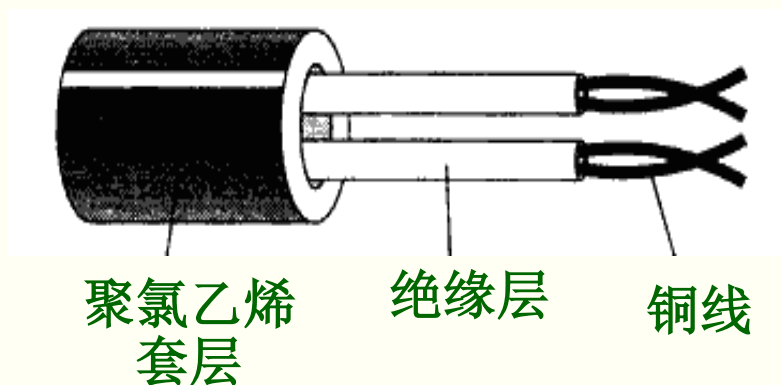
1、双绞线(twisted-pair)

由两条导线按一定扭距相互绞合（可减少相邻导线的电磁干扰）在一起的传输媒体，每根线加绝缘层并有颜色来标记。

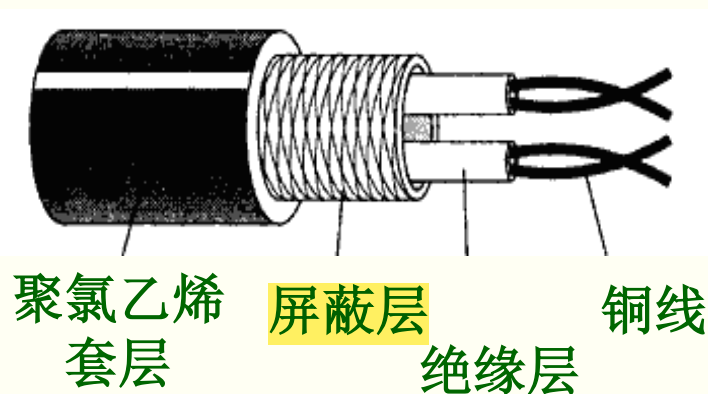
双绞线有两种类型：

- 1) 无屏蔽双绞线UTP
- 2) 屏蔽双绞线STP

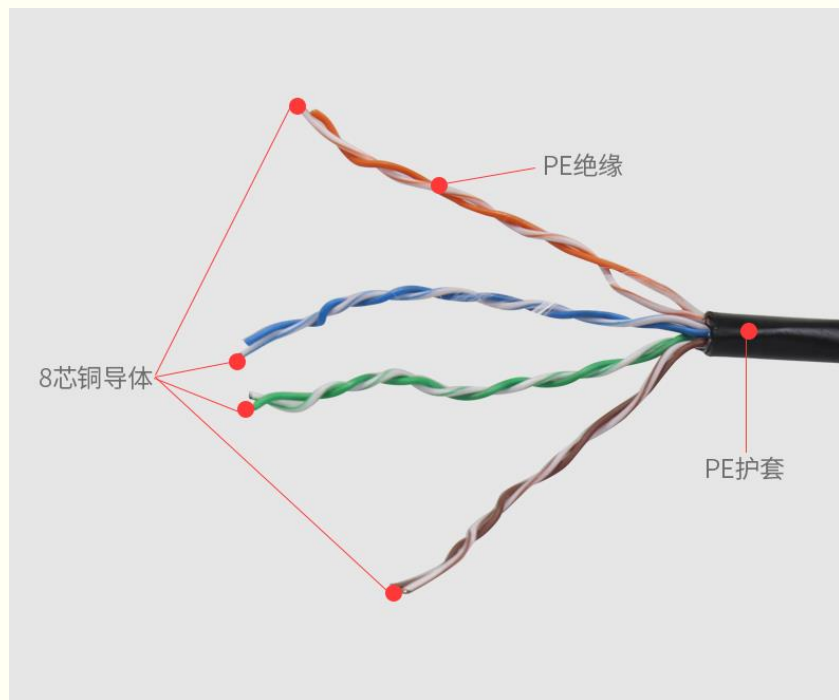
非屏蔽双绞线 UTP



屏蔽双绞线 STP



超五类网线



双绞线标准

◆ 1991年，美国电子工业协会 EIA 和电信行业协会联合发布了一个用于室内传送数据的无屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的标准 EIA/TIA-568。

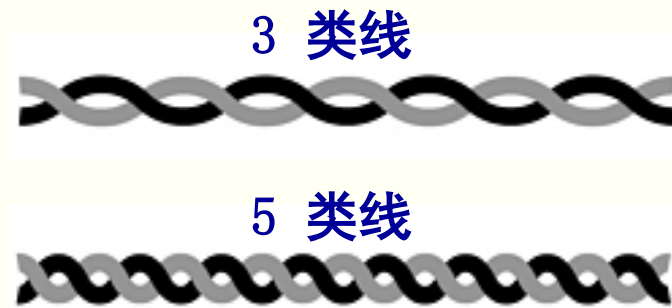
◆ 1995年将布线标准更新为 EIA/TIA-568-A。

◆ 此标准规定了 5 个种类的 UTP 标准（从 1 类线到 5 类线）。

◆ 对传送数据来说，现在最常用的 UTP 是 5 类线（Category 5 或 CAT5）。

◆ 绞合长度：3类：7.5~10cm

5类：0.6~0.85cm



(c) 不同的绞合度的双绞线



双绞线标准

常用的绞合线的类别、带宽和典型应用

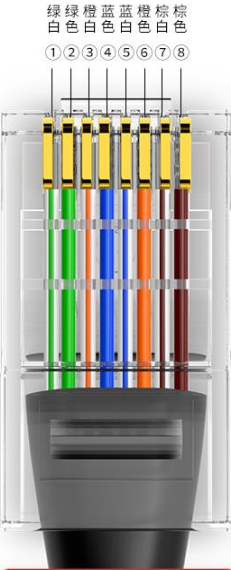
绞合线类别	带宽	线缆特点	典型应用
3	16 MHz	2对4芯双绞线	模拟电话；曾用于传统以太网（10 Mbit/s）
4	20 MHz	4对8芯双绞线	曾用于令牌局域网
5	100 MHz	与4类相比增加了绞合度	传输速率不超过100 Mbit/s的应用
5E（超5类）	125 MHz	与5类相比衰减更小	传输速率不超过1 Gbit/s的应用
6	250 MHz	与5类相比改善了串扰等性能	传输速率高于1 Gbit/s的应用
7	600 MHz	使用屏蔽双绞线	传输速率高于10 Gbit/s的应用



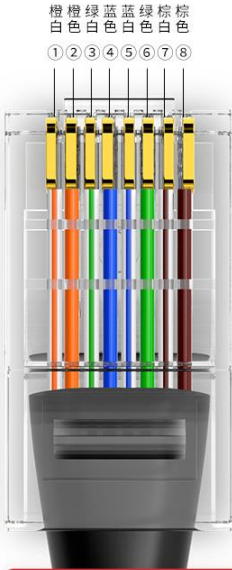
双绞线的制作

水晶头线序连接标准

使用网线钳剥掉网线的外皮，会看到以下八根颜色的金属线



T568A标准:



T568B标准:



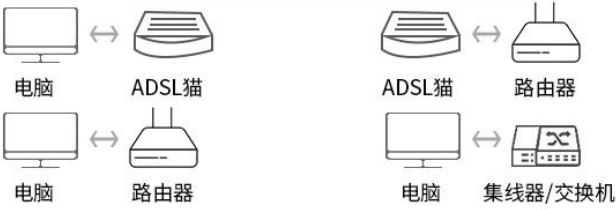
T568B接法展示



T568B标准

T568B标准

适用连接场合



T568A接法展示



T568A标准

T568B标准

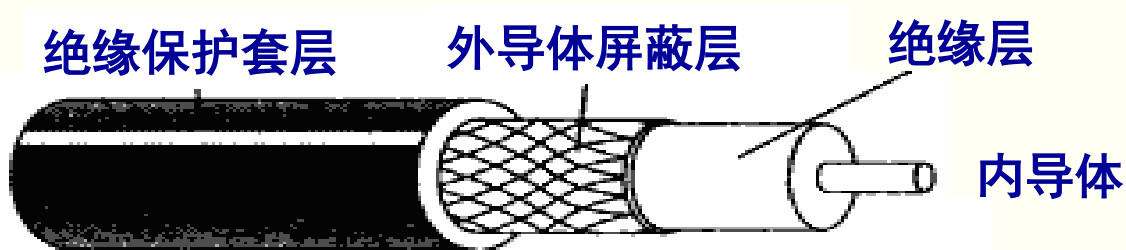
适用连接场合



2、同轴电缆

◆同轴电缆具有很好的抗干扰特性，被广泛用于传输较高速率的数据。

◆同轴电缆的带宽取决于电缆的质量。



同轴电缆的结构



基带传输： 50 Ω

用于总线式以太网

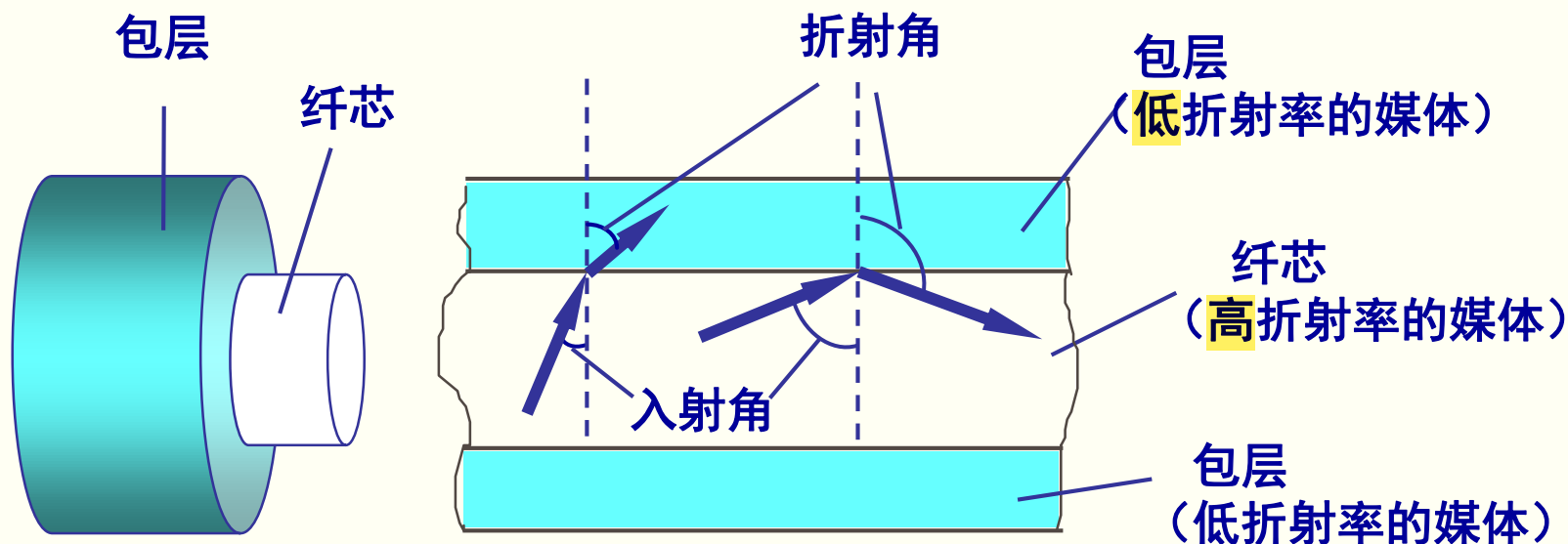
宽带传输： 75 Ω

用于有线电视



3、光纤

光线在光纤中的折射



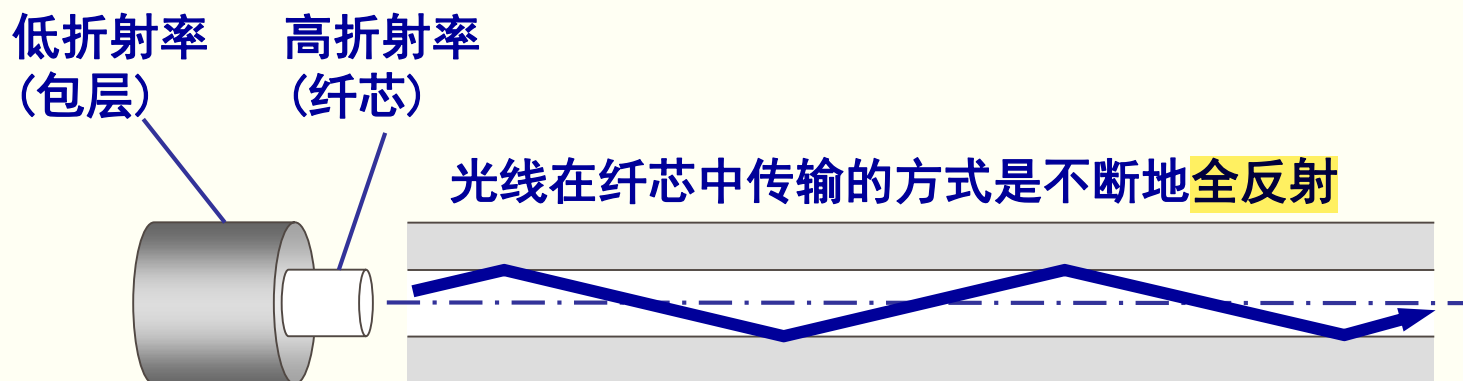
光线在光纤中的折射

当光线从高折射率的媒体射向低折射率的媒体时，其折射角将大于入射角。因此，如果入射角足够大，就会出现全反射，光也就沿着光纤传输下去。



3、光纤

光纤的工作原理



光波在纤芯中的传播

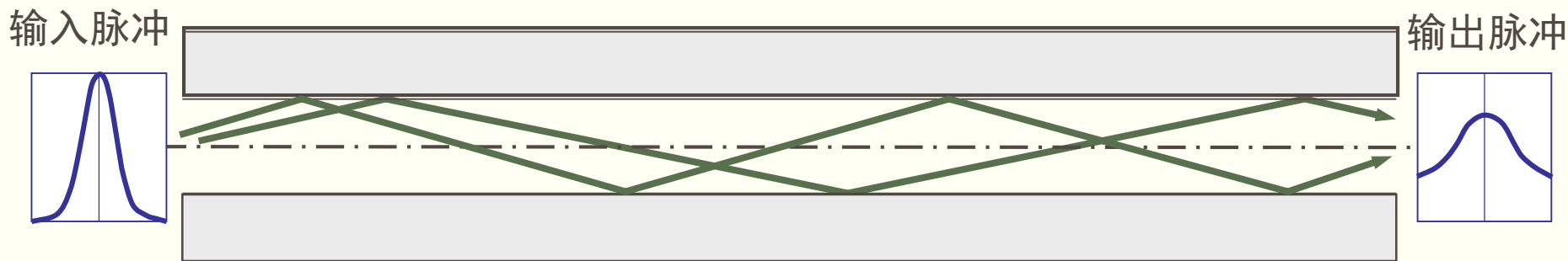
只要从纤芯中射到纤芯表面的光线的入射角大于某个临界角度，就可产生全反射。



3、光纤

多模光纤与单模光纤 一次传输多条/一条

多模光纤: 可以存在多条不同角度入射的光线在一条光纤中传输。

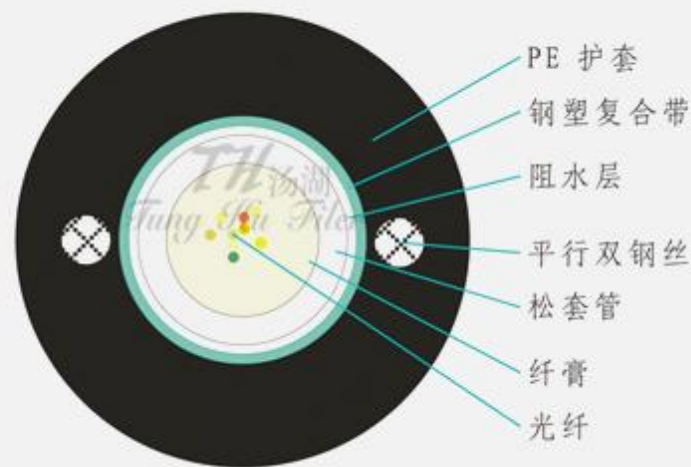


单模光纤 若光纤的直径减小到只有一个光的波长，则光纤就像一根波导那样，它可使光线一直向前传播，而不会产生多次反射



光纤优点

- (1) 通信容量非常大。
- (2) 传输损耗小，中继距离长。
- (3) 抗雷电和电磁干扰性能好。
- (4) 无串音干扰，保密性好。
- (5) 体积小，重量轻。



4芯单模光缆



同轴电缆、双绞线、光缆的性能比较

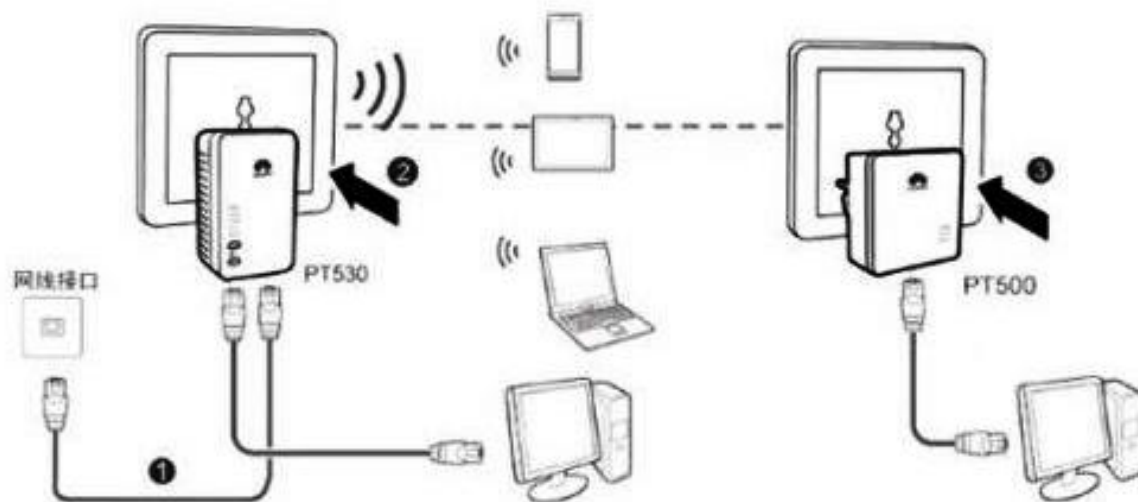
传输媒介	价格	电磁干扰	频带宽度	单段最大长度
UTP	最便宜	高	低	100 米
STP	一般	低	中 等	100 米
同轴电缆	一般	低	高	185米/500米
光 缆	最高	没 有	极 高	几十公里



4、电力线

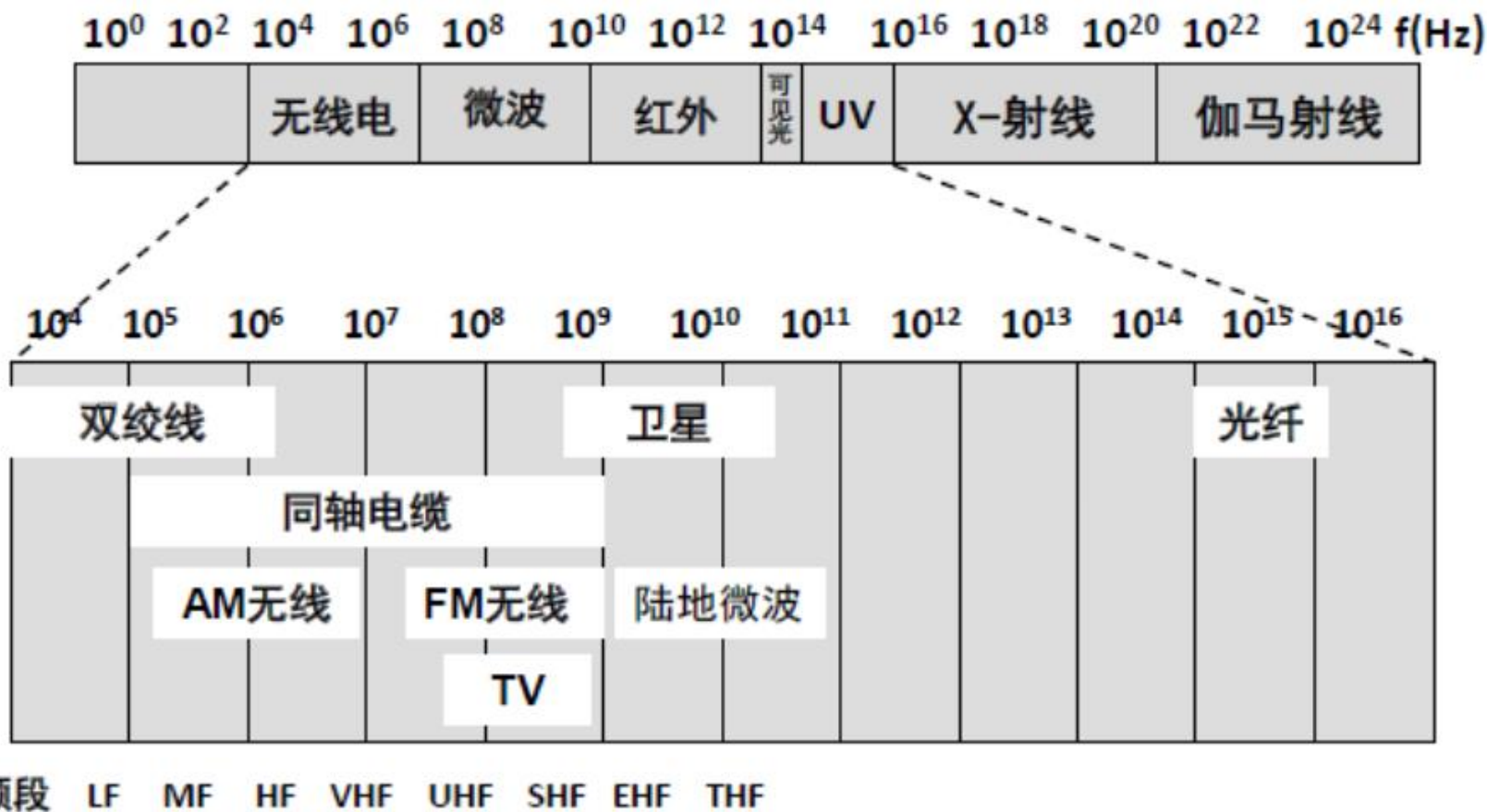
- ◆利用供电电缆实行网络通信，主要用于智能家电。
- ◆优点：不需要重新布线。

电力猫是一种电力线通信技术，是利用电线传输数据和媒体信号的通信技术，通俗的讲，即用电力代替网线，使房间与房间之间不用拉网线就可以有网络



2.3.2 非导引型传输媒体

◆传输介质的电磁频谱



非导引型传输媒体

1、无线电

- 10KHz~1GHz
- 能穿透墙壁
- 可全向广播
- 不受气候影响



2G/2.5G/3G/4G/5G蜂窝网络
WiMax无线城域网

无线电应用

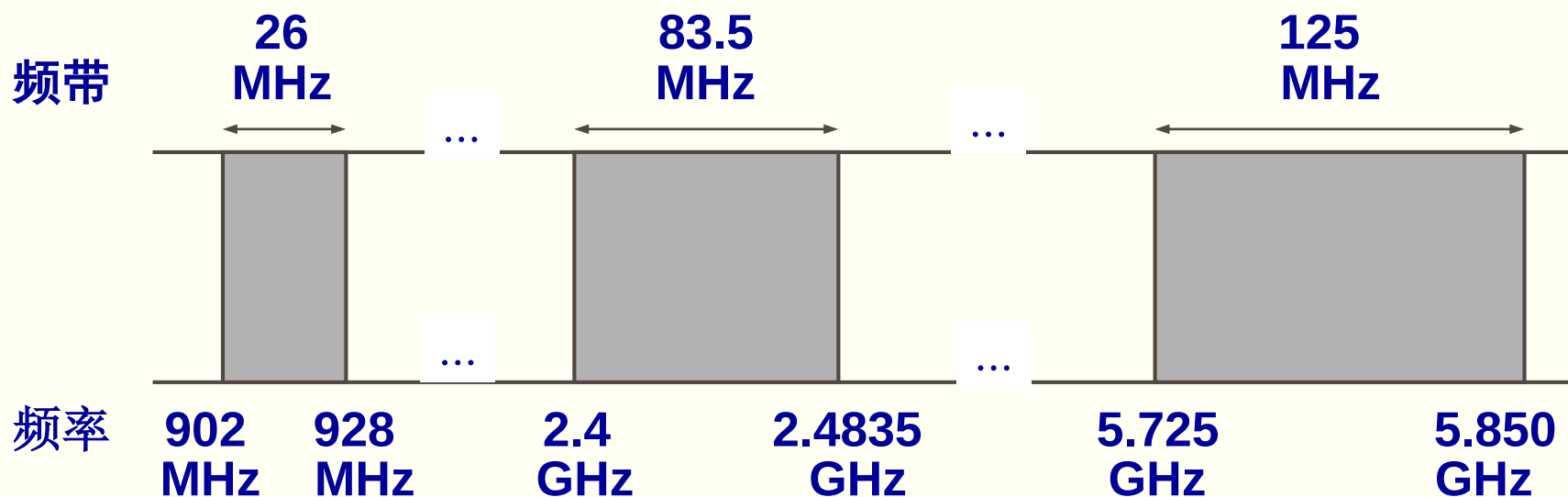


无线局域网
WiFi热点



无线局域网使用的 ISM 频段

要使用某一段无线电频谱进行通信，通常必须得到本国政府有关无线电频谱管理机构的许可证。但是，也有一些无线电频段是可以自由使用的。例如：ISM（Industrial Scientific and Medical，工业、科学与医药），即“工、科、医频段”。各国的 ISM 标准有可能略有差别。



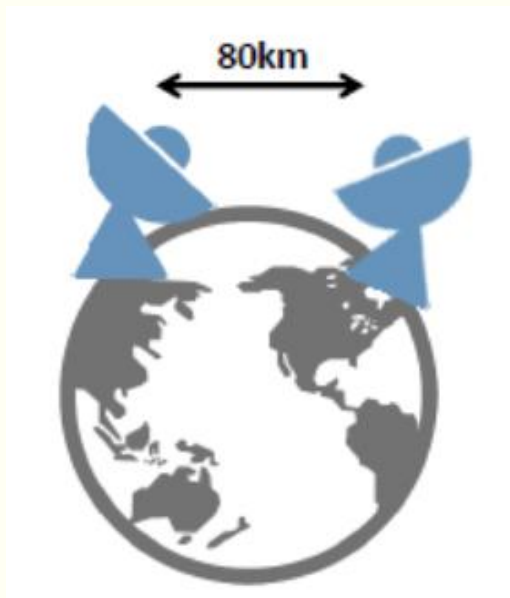
无线局域网使用的 ISM 频段



非导引型传输媒体

2、微波

- 较高赫兹的无线电
- 通常定向传输
- 不受雨雪天气影响
- 抗低频干扰能力强



地面微波系统：利用定向抛物线在较低的GHz范围内收发信号



微波应用

卫星微波系统：在定向抛物线和天线之间传输信号



非导引型传输媒体

3、红外线：采用电磁频谱的THz范围，发光二极管或激光二极管用于发射信号；光电二极管则能接收信号

- 频率较高，数据率高
- 无法穿透墙壁
- 遇到障碍物反射
- 易受强光影响



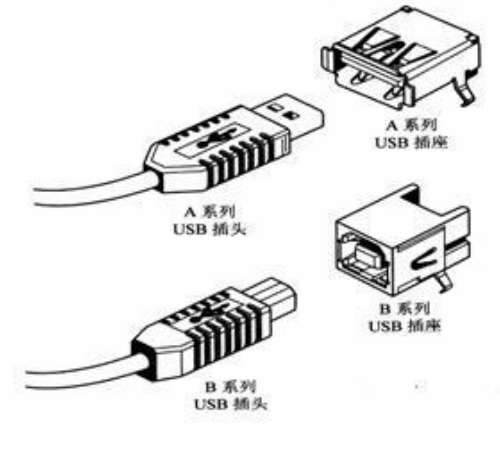
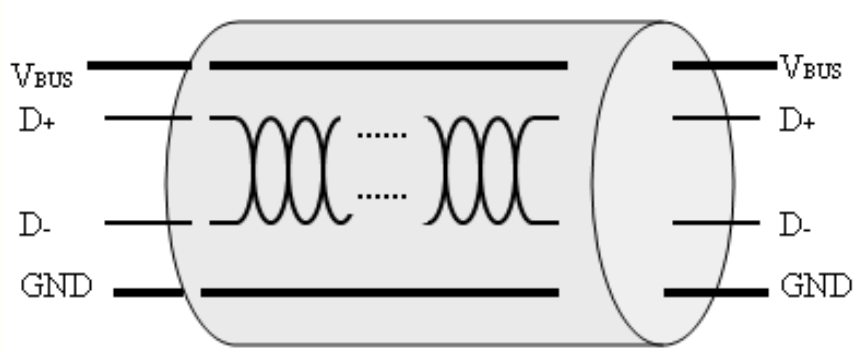
物理层标准举例- **USB通用串行总线**

USB(Universal Serial Bus, 通用串行总线)是一种应用在计算机领域的新型接口技术, 最早是由Compaq、Intel、Microsoft等多家公司于1994年11月共同提出的, 其目的是用USB来取代PC现有的各种外围接口, 使外围设备的连接具有一体化、即插即用、热插拔等特点。

- ◆1996年 USB1.0版, 1.5Mb/s
- ◆1998年 USB1.1版, 低速-1.5Mbps; 全速-12Mbps
- ◆2000年4月, USB2.0版, 传输速率提高到480Mbps。
- ◆2008年11月, USB3.0版, 5.0Gb/s 即625MB/s



物理层标准举例-USB2.0的机械特性



连接序号	信号名称	典型连接线
1	VBUS （USB电源）	红
2	D+ （正差分信号）	白
3	D- （负差分信号）	绿
4	GND (USB地)	黑
外层	屏蔽层	—



物理层标准举例- USB2.0的电气特性

收发器：对地电源电压为4.75~5.25V，设备吸入的最大电流值为500mA

D+、D-线电气特性：高速 $V_{D+} > 2.7V$, $V_{D-} < 0.8V$, 低速反之；

D+、D-线信号特性：

高电平： $V_{D+} - V_{D-} > 200mV$, $V_{D+} > 2.0V$ ；

低电平： $V_{D-} - V_{D+} > 200mV$, $V_{D-} > 2.0V$ 。

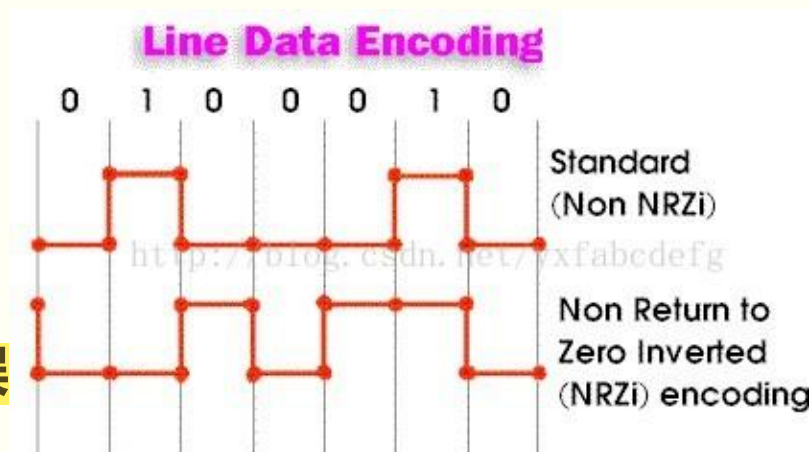
D+、D-线数据特性：**NRZI (不归零反向码)**

逻辑0：在一比特时间的开始处变换；

逻辑1：在一比特时间的开始处没变换。

NRZI (不归零反向码)

优点：**简单**, **带宽利用率高**, **克服极性错误**



物理层标准举例- USB的功能特性

□ USB的特点

- ① 热插拔； ② 即插即用； ③ 共享式接口；
- ④ 接口体积小巧； ⑤ 节省系统资源；
- ⑥ 灵活,支持低速传输、全速传输和高速传输；
- ⑦ 低成本； ⑧ 性能可靠；
- ⑨ 提供电源(100~500mA)。

USB在仪器控制方面的缺点

USB的排线没有工业标准的规格，在恶劣的环境下，可能造成数据的丢失；USB对排线的距离也有一定的限制。



USB无线网卡

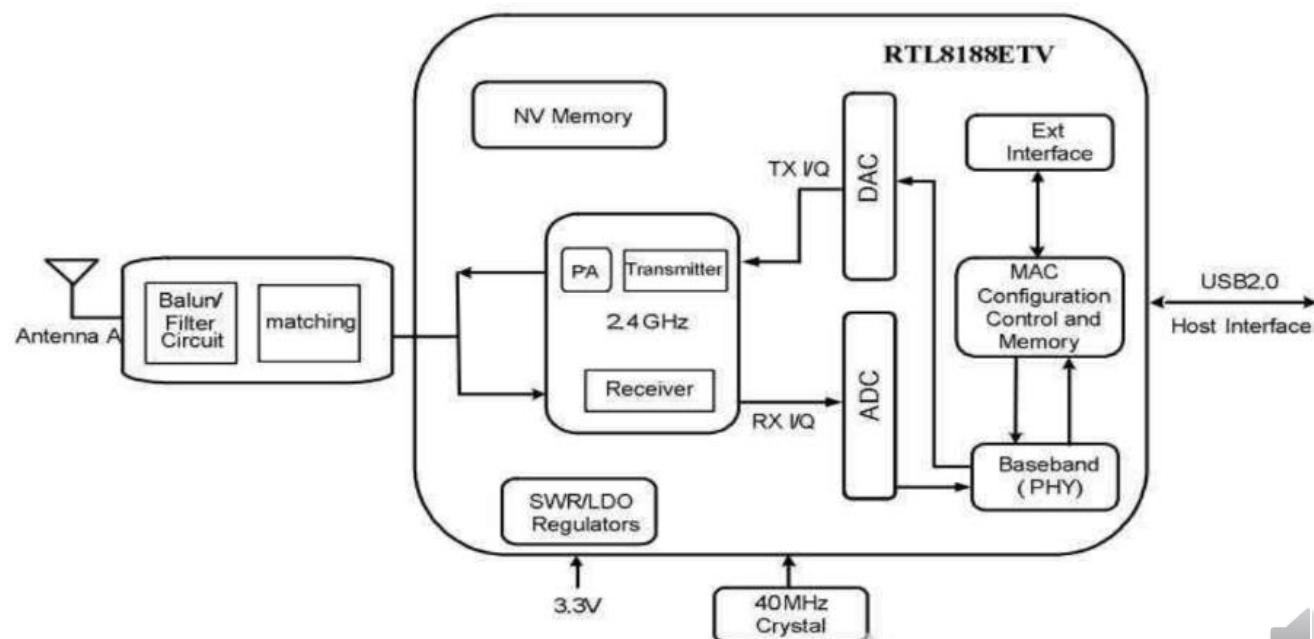
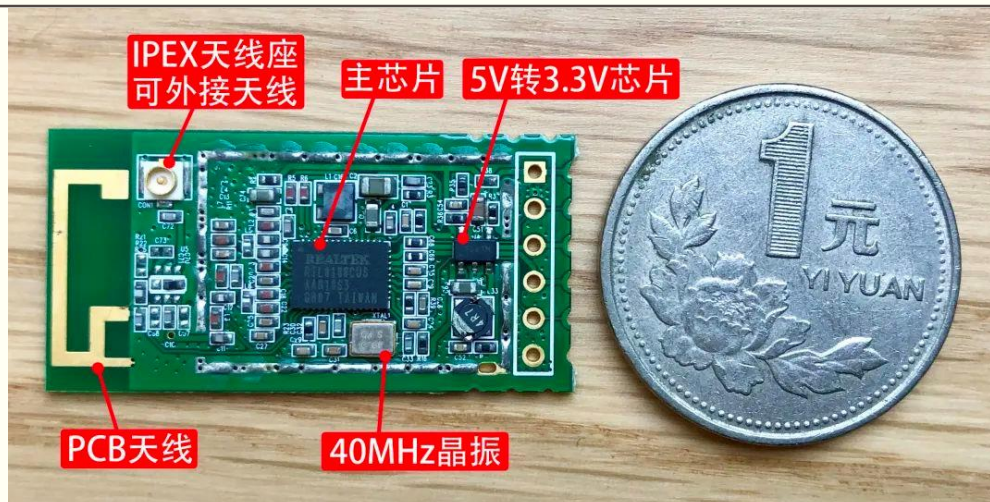


Figure 1. Single-Band 11n (1x1) Solution

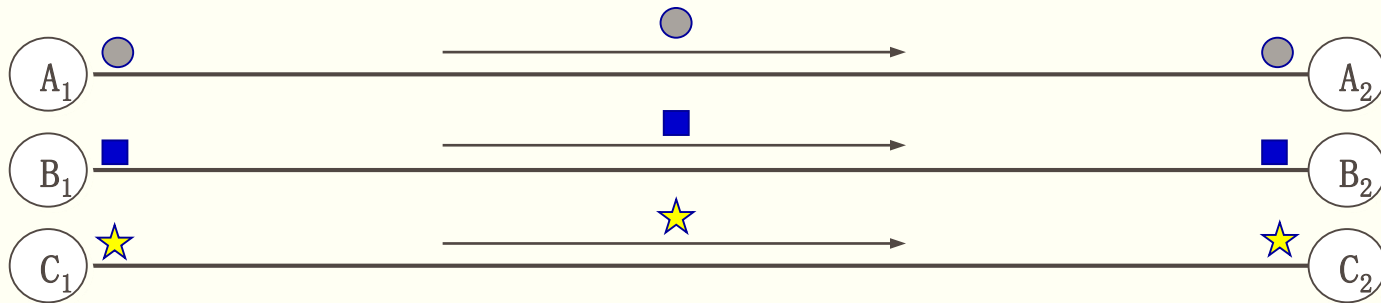


2.4 信道复用技术

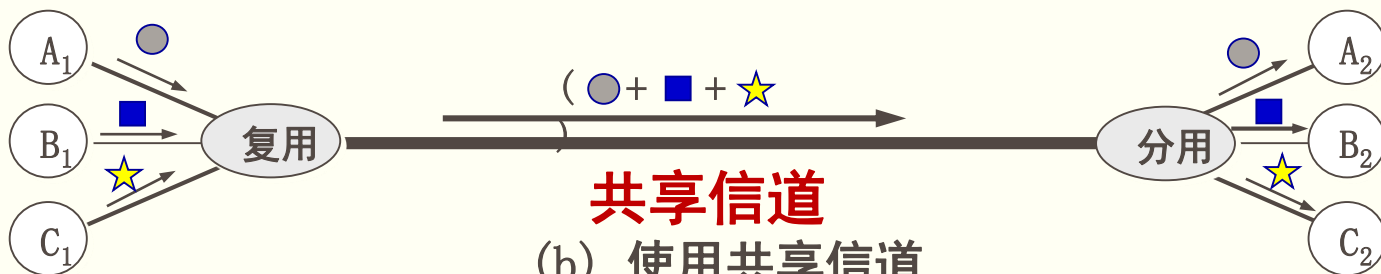


2.4.1 频分复用、时分复用和统计时分复用

复用 (multiplexing) 是通信技术中的基本概念。降本增效
它允许用户使用一个**共享信道**进行通信，降低成本，提高利用率。



(a) 使用单独的信道



(b) 使用共享信道

信号复合、传输和分离



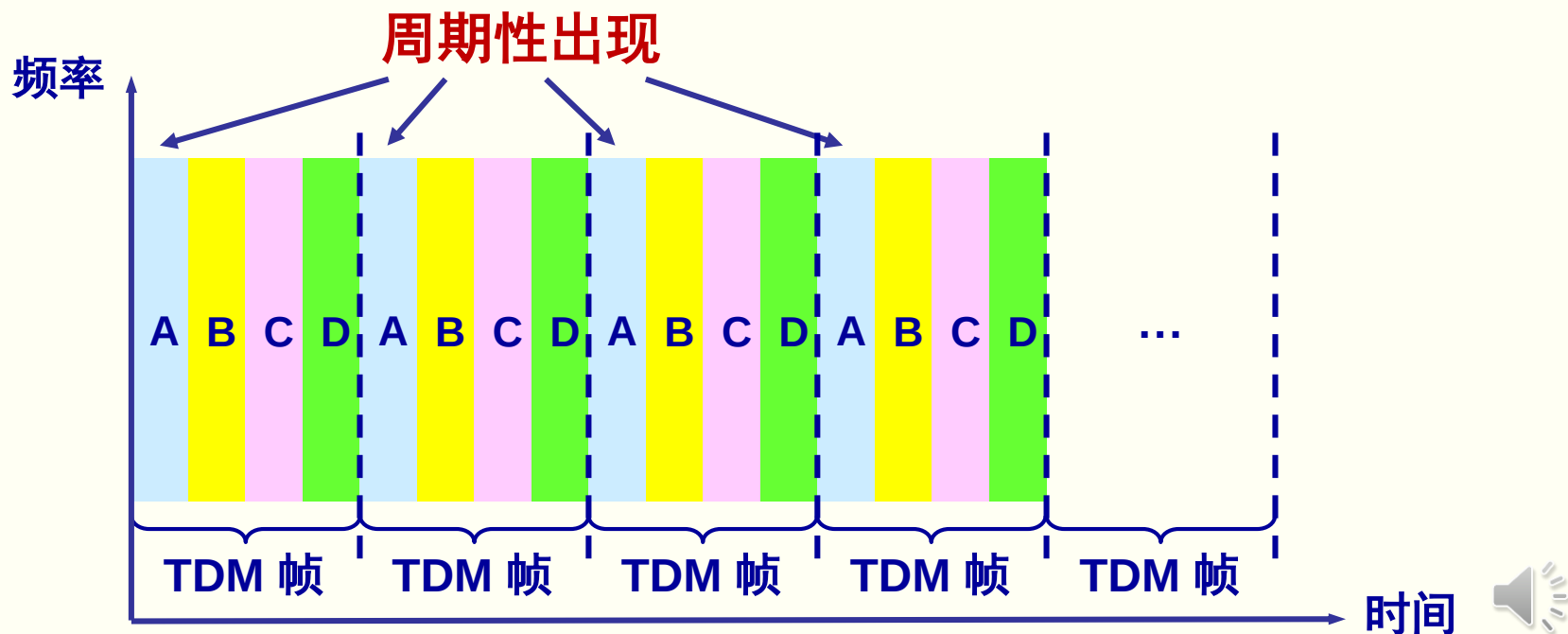
频分复用FDM(Frequency Division Multiplexing)

- ◆将整个带宽分为多份，用户在分配到一定的频带后，在通信过程中自始至终都占用这个频带。
- ◆频分复用的所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源（请注意，这里的“带宽”是频率带宽而不是数据的发送速率）。



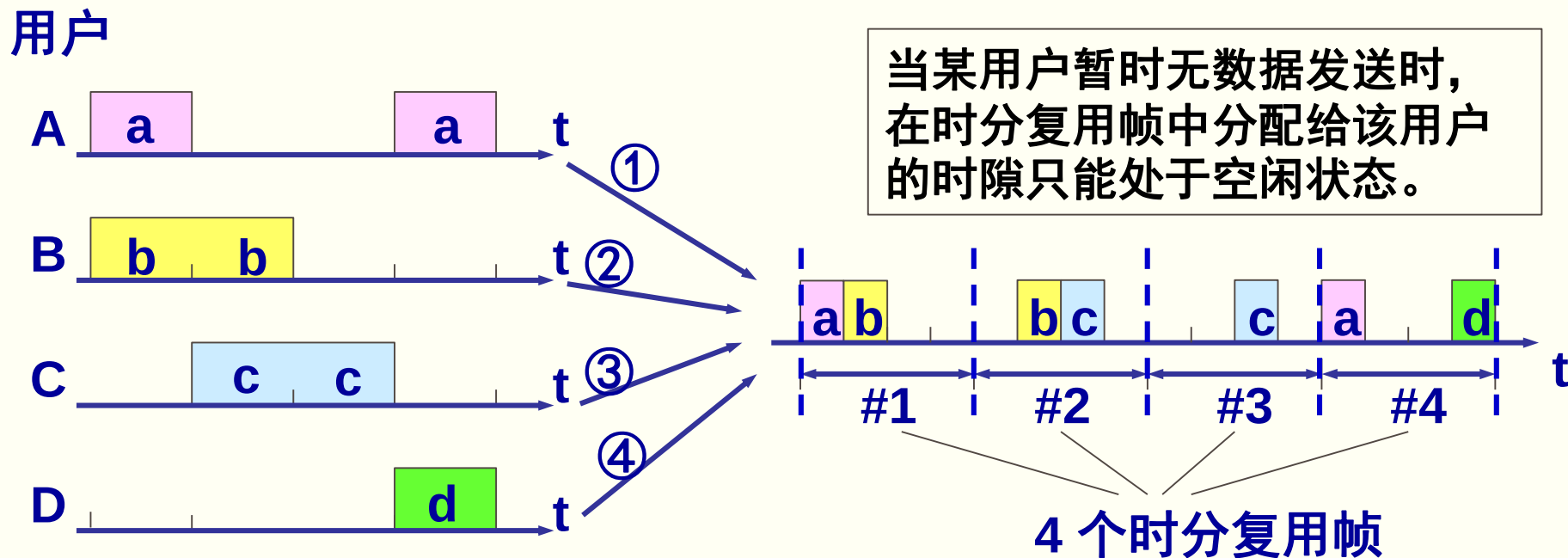
时分复用TDM (Time Division Multiplexing)

- ◆**时分复用**则是将时间划分为一段段**等长的时分复用帧**（TDM 帧）。每一个时分复用的用户**在每一个 TDM 帧中占用固定序号的时隙**。
- ◆每一个用户所占用的时隙是**周期性地出现**（其周期就是 TDM 帧的长度）
- ◆TDM 信号也称为**等时**(isochronous)信号。
- ◆时分复用的所有用户是在**不同的时间占用同样的频带宽度**。



时分复用可能会造成线路资源的浪费

使用时分复用系统传送计算机数据时，由于计算机数据的突发性，用户对分配到的子信道的利用率一般是不高的。



时分复用可能会造成线路资源的浪费



统计时分复用 STDM(Statistic TDM)

用户



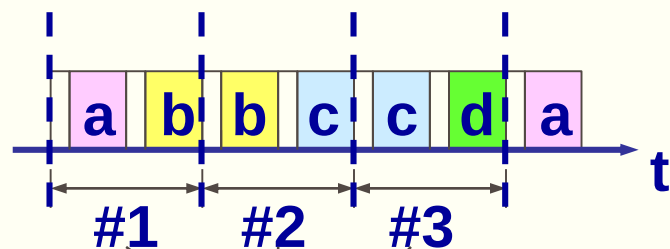
①

②

③

④

STDM 帧不是固定分配时隙，而是按需动态地分配时隙。因此统计时分复用可以提高线路的利用率。



3 个 STDM 帧

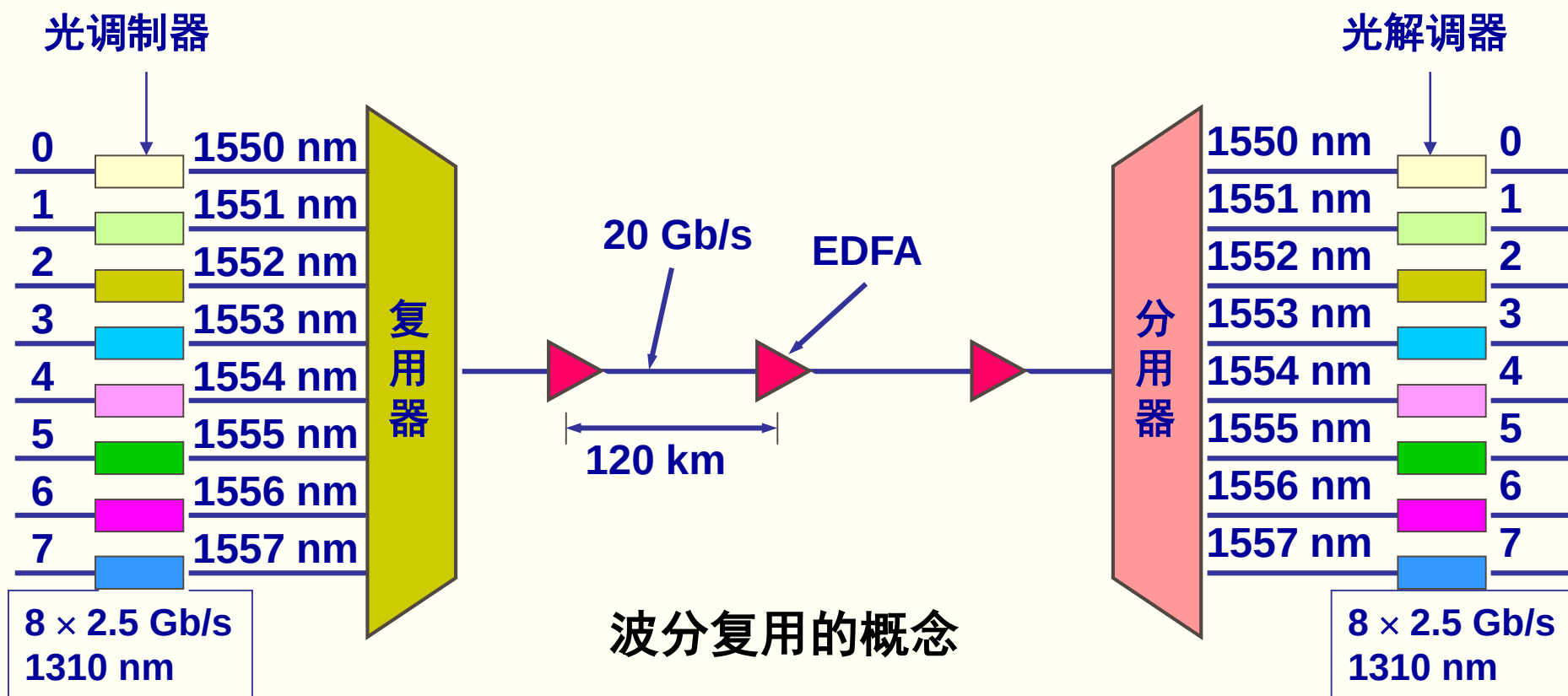
统计时分复用的工作原理

原理：STDM帧不固定分配时隙，而是按需要动态地分配时隙。即输出线路上，某个用户所占用的时隙并不是周期性地出现。与TDM相比，必须在时隙中包括用户地址信息。



2.4.2 波分复用WDM(Wavelength Division Multiplexing)

波分复用就是光的频分复用。使用一根光纤来同时传输多个光载波信号。



2.4.3 码分复用 CDM***

◆常用的名词是码分多址 CDMA

(Code Division Multiple Access)。

◆各用户使用经过特殊挑选的不同码型，因此彼此不会造成干扰。

◆这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力，其频谱类似于白噪声，不易被敌人发现。



码片序列(chip sequence)

- ◆ 每一个比特时间划分为 m 个短的间隔，称为码片(chip)。
- ◆ 每个站被指派一个唯一的 m bit 码片序列。
 - 如发送比特 1，则发送自己的 m bit 码片序列。
 - 如发送比特 0，则发送该码片序列的二进制反码。
- ◆ 例如，S 站的 8 bit 码片序列是 00011011。
 - 发送比特 1 时，就发送序列 00011011，
 - 发送比特 0 时，就发送序列 11100100。
- ◆ S 站的码片序列：(-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)
0使用-1



2.4.3 码分复用CDM***

◆CDMA 的重要特点

- 每个站分配的码片序列不仅必须各不相同，并且还必须互相正交(orthogonal)。
- 在实用的系统中是使用伪随机码序列。

◆码片序列的正交关系

- 令向量 S 表示站 S 的码片向量，令 T 表示其他任何站的码片向量。
- 两个不同站的码片序列正交，就是向量 S 和 T 的规格化内积(inner product)都是 0:

$$S \bullet T \equiv \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i T_i = 0$$



2.4.3 码分复用CDM***

◆码片序列的正交关系举例

- 令向量 S 为 $(-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)$, 向量 T 为 $(-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)$ 。
- 把向量 S 和 T 的各分量值代入(2-4)式就可看出这两个码片序列是正交的。

◆正交关系的另一个重要特性

- 任一个码片向量和该码片向量的规格化内积都是1。

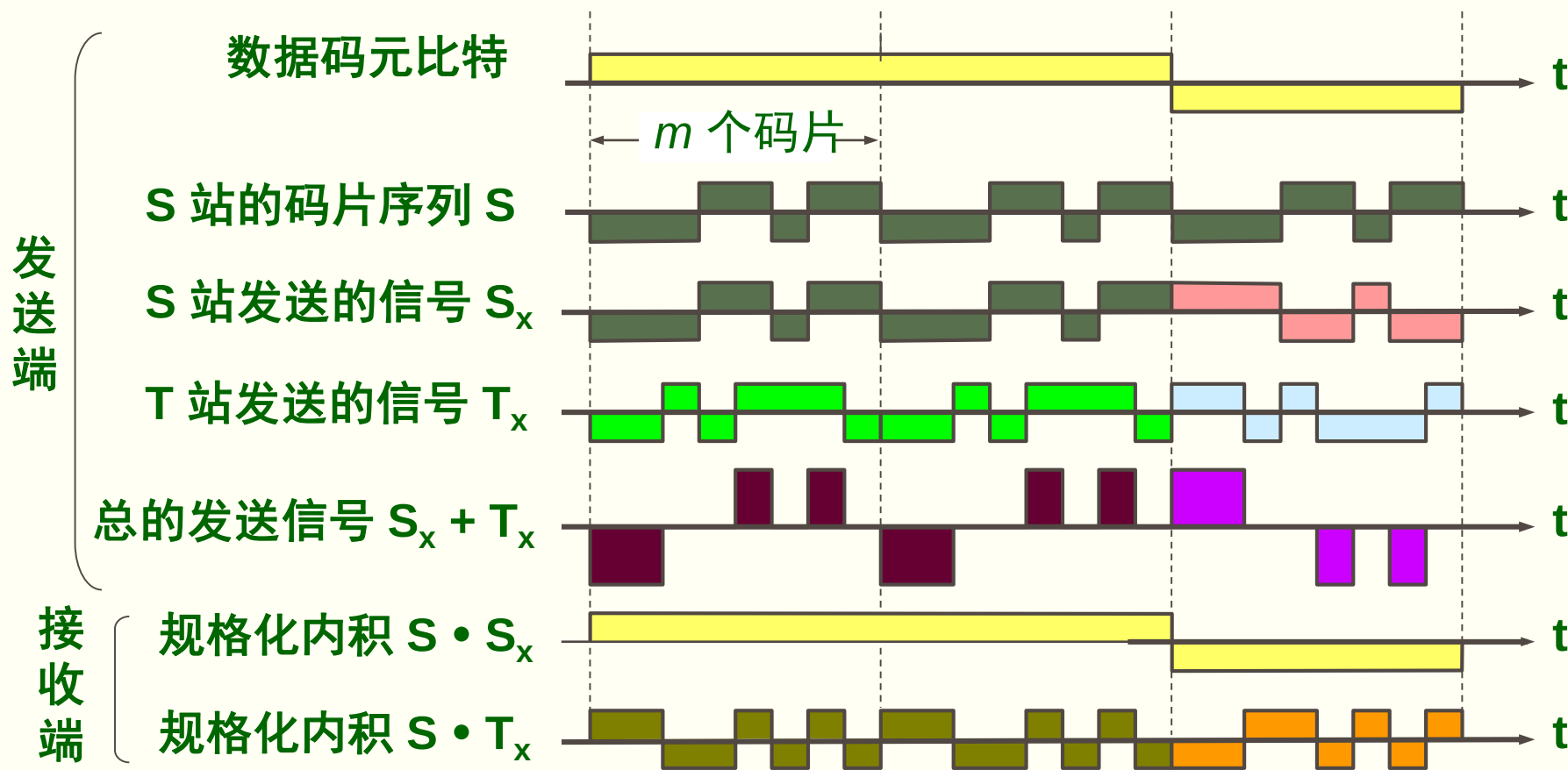
$$\mathbf{S} \bullet \mathbf{S} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i S_i = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (\pm 1)^2 = 1$$

- 一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是 -1。



2.4.3 码分复用CDM***

◆CDMA 的工作原理



接收方的工作原理

◆如果T站要接收S站发送的数据，T必须要知道S站的码序列S，用S与接收到的信号I(各站码序列之和)求内积，结果就是其它站信号都被过滤掉，余下的就是S站发送的信号。

◆若内积+1，说明S站发送的是比特1；内积-1，说明S站发送的是比特0，否则就是什么也没发送。

使用本站的码片序列与其他站的发送序列作内积，
结果为+1，说明S站发送的是比特1；
结果为-1，说明S站发送的是比特0；
否则就是什么也没发送。



课堂练习1

◆ A: 00011011, B: 00101110, C: 01000010, 若A站发1, B站发0, C站不发, 则各站收到的码片序列是什么?

◆ (0 0 -2 +2 0 -2 0 +2)

已知站点码片序列和发送信息, 求接收码片序列的方法

→1,0→-1

2.求发送值, 发送1就是原向量, 发送0就是 $-1 \times$ 原向量, 不发送就是 $0 \times$ 向量

3.累加即结果

第一步

A: (-1,-1,-1,1,1,-1,1,1)

B: (-1,-1,1,-1,1,1,1,-1)

C: (-1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1)

第二步

A发送1, 即(-1,-1,-1,1,1,-1,1,1)

B发送0, 即 $-1 \times (-1,-1,1,-1,1,1,1,-1) = (1,1,-1,1,-1,-1,-1,1)$

C不发送, 即 $0 \times (-1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1) = (0,0,0,0,0,0,0,0)$

第三步

相加即可



课堂练习2

共4站进行CDMA通信，码序列分别为

A $(-1-1-1+1+1-1+1+1)$

B $(-1-1+1-1+1+1+1-1)$

C $(-1+1-1+1+1+1-1-1)$

D $(-1+1-1-1-1-1+1-1)$

现收到 $(-1+1-3+1-1-3+1+1)$ ，问哪个站发数据了，发的什么？

● A1 B0 D1

已知收到码序列，求各个站发送数据

直接讲收到的码序列与各个站码序列作内积并除以码序列个数

结果为+1，说明S站发送的是比特1；

结果为-1，说明S站发送的是比特0；

否则就是什么也没发送。

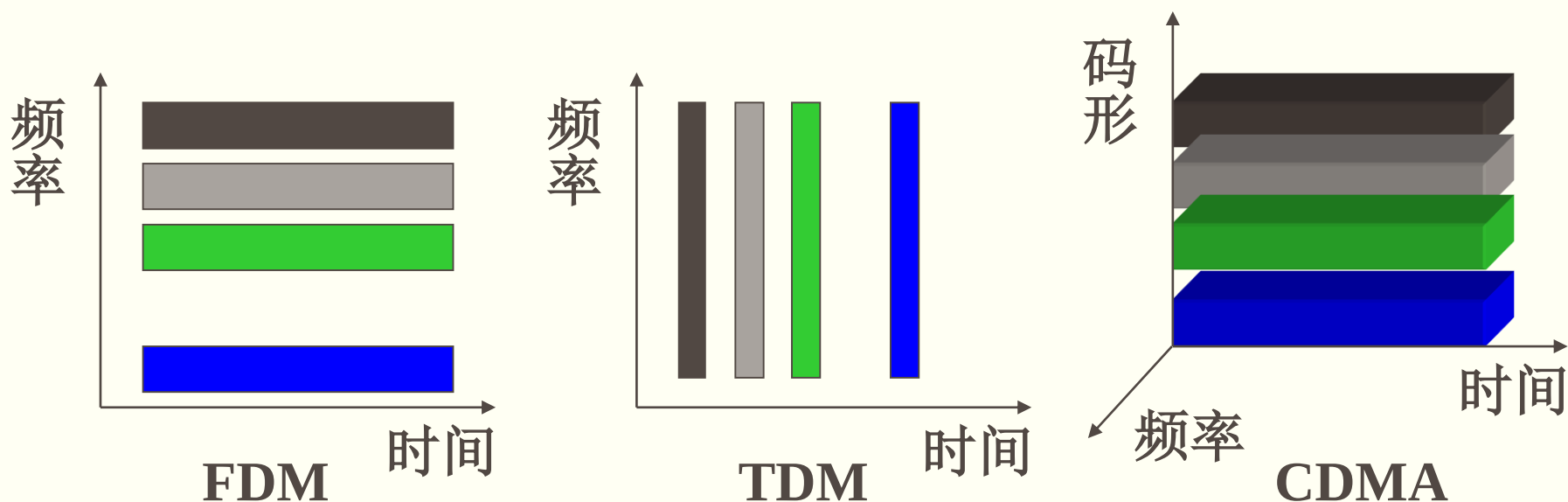


各种复用方法的比较

FDM各路占用的**频带**不同，每路占用时间是**相同**的。

TDM各路占用的**时间**不同，每路占用的**频带**是相同的。

CDMA各路占用的**码形**不同，每路占用的**时间和频带是相同**的。



2.6 宽带接入技术



2.6 宽带接入技术

- ◆用户要连接到互联网，必须先连接到某个 ISP。
- ◆在互联网的发展初期，用户都是利用电话的用户线通过调制解调器连接到 ISP 的，电话用户线接入到互联网的速率最高只能达到 56 kbit/s。
- ◆美国联邦通信委员会 FCC 认为只要双向速率之和超过 200 kbit/s 就是宽带。
- ◆从宽带接入的媒体来看，可以划分为两大类：
有线宽带接入、无线宽带接入

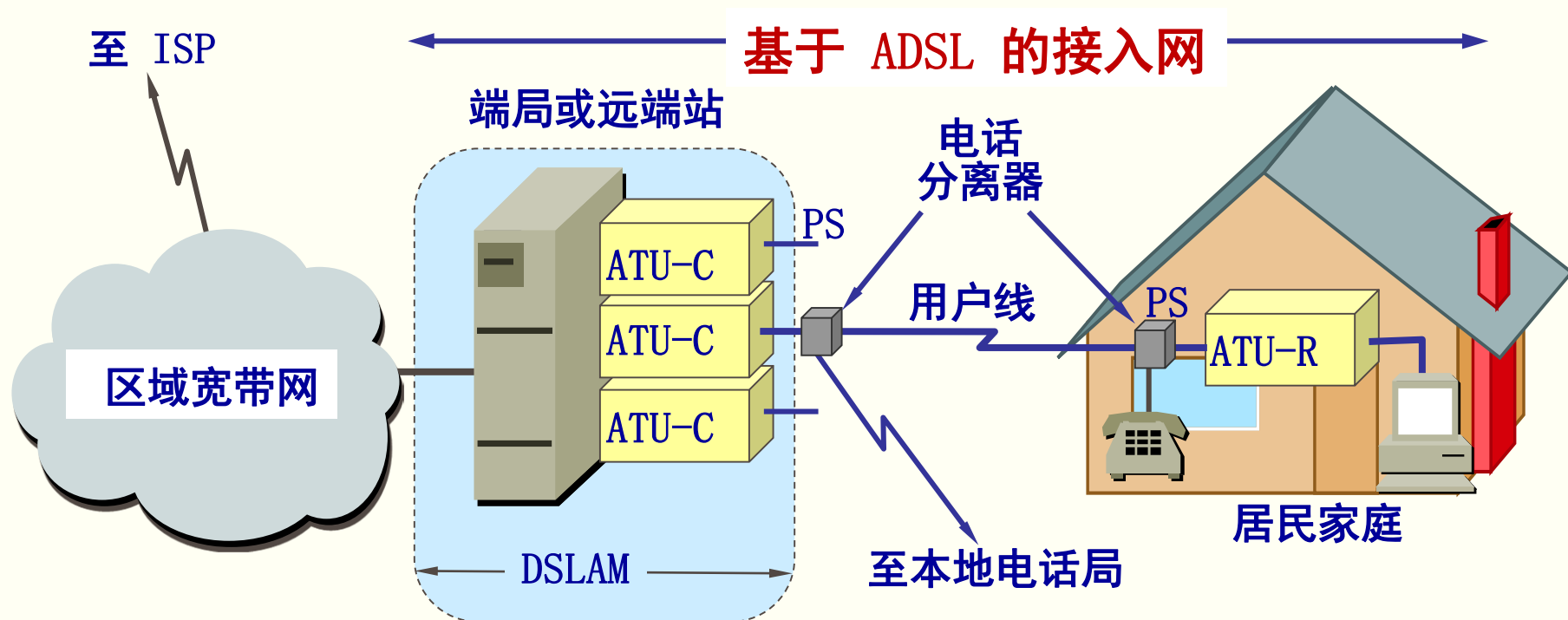


2.6.1 ADSL 技术

- ◆非对称数字用户线 ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 技术就是用数字技术对现有的模拟电话用户线进行改造, 使它能够承载宽带业务。ADSL 技术就把 0~4 kHz 低端频谱留给传统电话使用, 而把原来没有被利用的高端频谱留给用户上网使用。
- ◆ADSL 的传输距离取决于数据率和用户线的线径。
- ◆特点: 上行和下行带宽做成不对称的。ADSL 不能保证固定的数据率。可利用现有电话网中的用户线。
- ◆ADSL 在用户线 (铜线) 的两端各安装一个 ADSL 调制解调器



ADSL 的组成



DSLAM (DSL Access Multiplexer) : 数字用户线接入复用器

ATU (Access Termination Unit) : 接入端接单元

ATU-C (C 代表端局 Central Office) ATU-R (R 代表远端 Remote)

PS (POTS Splitter) : 电话分离器

基于 ADSL 的接入网的组成



2.6.2 光纤同轴混合网 (HFC网)

- ◆HFC (Hybrid Fiber Coax) 网是在目前覆盖面很广的有线电视网 CATV 的基础上开发的一种居民宽带接入网。
- ◆HFC 网除可传送 CATV 外, 还提供电话、数据和其他宽带交互型业务。
- ◆现有的 CATV 网是树形拓扑结构的同轴电缆网络, 它采用模拟技术的频分复用对电视节目进行单向传输。
- ◆HFC 网对 CATV 网进行了改造。
- ◆需要用户接口盒 UIB (User Interface Box)
 - 使用同轴电缆连接到机顶盒 (set-top box), 然后再连接到用户的电视机
 - 使用双绞线连接到用户的电话机。
 - 使用电缆调制解调器连接到用户的计算机。



2.6.3 FTTx 技术

- ◆ FTTx 是一种实现宽带居民接入网的方案，代表多种宽带光纤接入方式。
- ◆ FTTx 表示 Fiber To The... (光纤到...)，例如：
 - 光纤到户 FTTH (Fiber To The Home): 光纤一直铺设到用户家庭，可能是居民接入网最后的解决方法。
 - 光纤到大楼 FTTB (Fiber To The Building): 光纤进入大楼后就转换为电信号，然后用电缆或双绞线分配到各用户。
 - 光纤到路边 FTTC (Fiber To The Curb): 光纤铺到路边，从路边到各用户可使用星形结构双绞线作为传输媒体。



无源光网络PON(Passive Optical Network) 的组成

